



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

**«ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»**

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΖΩΗ ΑΠΑΛΛΑ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής
Ζωή Απάλλα
Αικατερίνη Πατσατσή
Μυρτώ-Γεωργία Τρακατέλλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο δεύτερος κατά συχνότητα όγκος του δέρματος στην καυκάσια φυλή. Το ποσοστό επίπτωσης του παραμένει, ωστόσο, ασαφές, καθώς συχνά δεν καταχωρείται και δε συμπεριλαμβάνεται στις στατιστικές καρκίνου παγκοσμίως. Αποτελεί έναν αργά αναπτυσσόμενο, τοπικά διηθητικό όγκο με χαμηλό μεταστατικό δυναμικό. Εντοπίζεται, κυρίως, στα ηλιοεκτεθειμένα, ακάλυπτα τμήματα του σώματος, αλλά και σε βλεννογόνους με πλακώδες επιθήλιο. Η διάγνωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στηρίζεται στην κλινική, μέσω της δερματοσκόπησης, καθώς και την ιστοπαθολογική εξέταση, κατόπιν λήψης βιοψίας.

Η δερματοσκόπηση αποτελεί μια κλινική μέθοδο, η οποία στηριζόμενη στη χρήση ενσωματωμένου μεγεθυντικού φακού, συνδράμει στην εντόπιση του καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο μέσω αναγνώρισης συγκεκριμένων δερματοσκοπικών κριτηρίων, χρωμάτων ή δομών.

Στην παρούσα διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζονται ανασκοπικά βιβλιογραφικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την κλινική σημασία της δερματοσκόπησης στη διάγνωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και απαριθμούνται τα δερματοσκοπικά πρότυπα αυτού. Υπογραμμίζονται, επίσης, χρωματικά και αγγειακά κριτήρια που διαφοροδιαγιγνώσκουν το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο από άλλα καλοήγη ή μη, δερματολογικά ή συστηματικά νοσήματα. Ακόμη, γίνεται αδρή αναφορά στο εισαγωγικό μέρος στην παθογένεια, τους πρωτογενείς και δευτερογενείς παράγοντες κινδύνου, την κλινική εικόνα και τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά υποτύπων του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Τέλος, παρατίθεται αναλυτικά η συνολική ηλεκτρονική και μη βιβλιογραφία, στην οποία βασίστηκε η παρούσα μελέτη.

Η μεταπτυχιακή μου εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Δερματοσκόπηση», που έλαβε χώρα στην Α' Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.

Αναμφίλεκτα, η προσπάθεια αυτή θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από την κα. Ζωή

Απάλλα, Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, την κα. Αικατερίνη Πατσατσή, Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και την κα. Μυρτώ-Γεωργία Τρακατέλλη, Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Θερμές ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν στην επιβλέπουσα της εργασίας μου Καθηγήτρια κα. Απάλλα Ζωή για την εκπαίδευση μου στο πρώτο έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και για την πολύτιμη συμπαράσταση της κατά τη διάρκεια περάτωσης της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου της δερματολογίας-αφροδισιολογίας, και ιδιαίτερα της δερματοπαθολογίας, καθώς και οι επιστημονικές συμβουλές της σηματοδότησαν μια νέα αρχή στην άσκηση από μέρους μου της ειδικότητας της δερματολογίας-αφροδισιολογίας, διευρύνοντας καίρια τη σκέψη και τις ικανότητες μου στον τομέα της ιστοπαθολογίας δέρματος, οδηγώντας με σε ταχύτερες και ακριβέστερες εκτιμήσεις και διαγνώσεις.

Θα ήθελα, ακόμη, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Καθηγήτρια κα. Πατσατσή Αικατερίνη για την πολύτιμη γνώση σε δύσκολα κομμάτια της δερματοογκολογίας, όπως αυτό των δερματικών λεμφωμάτων, που κατάφερε να μου εμψυχήσει, καθώς και τη θετικότητα και την αμέριστη βοήθεια της που ήταν πάντα έτοιμη να μου προσφέρει σε όλη τη διάρκεια της διαμόρφωσης του κειμένου της παρούσας εργασίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην Καθηγήτρια κα. Μυρτώ-Γεωργία Τρακατέλλη, αφενός μεν για το γεγονός, ότι αποδέχτηκε με χαρά για δεύτερη φορά να αποτελέσει μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για μεταπτυχιακή μου εργασία, αφετέρου δε, για τις πολύτιμες συμβουλές και διορθώσεις του περιεχομένου της εργασίας μου κατά την κριτική ανάγνωση της, καθώς η επιστημονική της δεινότητα και συνάμα το εκπαιδευτικό της χάρισμα αποτελούν πηγή έμπνευσης, προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης για κάθε νέο συνάδελφο δερματολόγο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους μέντορες μου στη δερματολογία, τέως επιμελητές Διδάκτορες Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Tübingen Γερμανίας, κ. Lukas Kofler και κα. Katrin Kofler, που ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πίστεψαν σε μένα, το πάθος μου για την ειδικότητα της δερματολογίας, τη θέληση μου να μαθαίνω και να βελτιώνομαι από τις επισημάνσεις και τις διορθώσεις τους, και μέσω της άψογης συνεργασίας μας

στήριξαν με κάθε μέσο τη συνέχεια της πορείας μου στο εξωτερικό.

Ευχαριστώ, επίσης, τους επιμελητές και τις επιμελήτριες μου στο τμήμα της δερματοχειρουργικής για την υπομονή, τη φιλικότητα και τη στήριξη με την οποία με αντιμετώπισαν κάθε στιγμή, κατά την εισαγωγή μου στο δύσκολο κομμάτι της χειρουργικής ογκολογίας, που αν και άγνωστο για μένα, κατακτώ σιγά-σιγά έχοντας τους στο πλάι μου, γνωρίζοντας πως καθημερινά τους δικαιώνω ευχάριστα για το χρόνο και την ενέργεια που επένδυσαν σε μένα.

Ένα ευχαριστώ στη φίλη, συμφοιτήτρια και συνάδελφο ειδικό δερματολόγο Μαρία Πεταχτή που σε κάθε δύσκολη στιγμή, από τα πρώτα χρόνια της παραμονής μου στο εξωτερικό, ήταν δίπλα μου έτοιμη να με ακούσει, να προσφέρει φιλικά κάθε δυνατή λύση και να καθοδηγήσει κάθε βήμα μου, στηρίζοντας τις επιλογές μου με το δικό της μοναδικό τρόπο. Αντίστοιχα, με μια γλυκιά σκέψη ευχαριστώ τη φίλη και συνάδελφο ειδικό δερματολόγο Διδάκτορα Lola Toth για τις στιγμές άγχους και αγωνίας που μοιραστήκαμε για καιρό, τις χρήσιμες απαντήσεις της σε κάθε ερώτημα μου στο χώρο της δουλειάς, τα ταξίδια και τις στιγμές ανάπαυλας που ζήσαμε και θα με συντροφεύουν πάντα, αλλά κυρίως για την ψυχολογική και έμπρακτη υποστήριξη της στην πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου, αποδεικνύοντας μου με την πίστη της πως μπορώ να αντέχω τα πάντα και να ξεπερνάω κάθε δυσκολία που ανακύπτει.

Καταθέτω, με δυσκολία να αποτυπωθεί γραπτώς, το ύστατο και πιο σημαντικό ευχαριστώ αυτού του προλόγου στους γονείς μου, Διονυσία Σταματοπούλου και Εμμανουήλ Τζανάκη, τη γιαγιά μου, Ερμιόνη Κυρανούδη, και την αδελφή μου, Ερμιόνη Τζανάκη, στους οποίους αφιερώνω με όλη την αγάπη από τα μύχια της ψυχής μου την παρούσα εργασία. Σας ευχαριστώ που είστε ο πιο πολύτιμος σύμμαχος στη ζωή μου, που στέκεστε πάντοτε στο πλευρό μου, ενθαρρύνοντας με να συνεχίζω απρόσκοπτα το τελικό κομμάτι της ειδικότητας μου και να κυνηγώ με την ίδια, αμείωτη δυναμική τους στόχους και τα όνειρα μου. Εμπνέοντας με το ζωογόνο ενδιαφέρον σας και την υποστηρικτική σας στάση κάθε πτυχή της ζωής μου, μπορώ να πω -μετά βεβαιότητας πια-, πως αν είμαι καλός άνθρωπος και γιατρός, για τα δικά μου κριτήρια πάντα, το οφείλω εκατό τις εκατό σε σας τους τέσσερις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ	8-9
ABSTRACT, KEYWORDS	10-12
A' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ	12
ANATOMIA – ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	13
1. Επιδερμίδα	13-14
2. Χοριοεπιδερμική ένωση ή δερματοεπιδερμικός σύνδεσμος	14
3. Χόριο	14
4. Υποδερμίδα	14
5. Νεύρα	15
6. Αγγεία	15
ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΝΔΟΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ	16
1. Ακτινική ή ηλιακή κεράτωση (Actinic or solar keratosis)	13
1.1 Ορισμός	14
1.2 Επιδημιολογία	15-17
1.3 Παράγοντες κινδύνου	15-18
1.3.1 Ηλιακή ακτινοβολία	14
1.3.2 Γενετική προδιάθεση	15
1.3.3 Ανοσοκαταστολή	15
1.4 Κλινική εικόνα	14
1.5 Ιστολογική εικόνα	15

1.6 Διάγνωση	20
1.7 Ταξινόμηση της βαρύτητας	20
2. Ακτινική ή ηλιακή χειλίτιδα (Actinic or solar cheilitis).....	21-22
2.1 Ορισμός και παράγοντες κινδύνου	21
2.2 Επιδημιολογία	21
2.3 Κλινική εικόνα	21
2.4 Βιολογική εξέλιξη.....	21-22
3. Νόσος του Bowen (Bowen's disease)	22-24
3.1 Ορισμός και επιδημιολογικά στοιχεία	22
3.2 Παράγοντες κινδύνου	22
3.3 Κλινική εικόνα	22-23
3.4 Ιστολογική εικόνα	23
3.5 Διαφορική διάγνωση	24
ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ	25-30
1. Ορισμός.....	25-25
2. Αιτιολογία.....	25
3. Επιδημιολογία.....	26
4. Κλινική εικόνα	26
5. Ιστολογική εικόνα.....	27-26
6. Διαφορική διάγνωση	28-26
7. Κληρονομικότητα: Μελαγχρωματικό ξηρόδερμα (Xeroderma pigmentosum)26	

8. Εμφάνιση σε ειδικές θέσεις	30
Β' ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ	31
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ	32
1. Ορισμός	33
2. Ιστορία της δερματοσκόπησης	32
3. Δερματοσκόπιο	33
3.1 Γενικά	33
3.2 Είδη και χαρακτηριστικά δερματοσκοπίων	33
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΝΔΟΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ	35-35
1. Ακτινική ή ηλιακή κεράτωση (Actinic or solar keratosis)	35
2. Ακτινική ή ηλιακή χειλίτιδα (Actinic or solar cheilitis)	35
3. Νόσος του Bowen (Bowen's disease)	35
ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ	38-39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ	40
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ	41
1. Συμβολή της δερματοσκόπησης στη διάγνωση του καρκινώματος πλακωδών κυττάρων	41
2. Συμβολή της δερματοσκόπησης στην επιλογή της θέσης λήψης βιοψίας	41
Γ' ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	42
Δ' ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	44-58

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο δεύτερος συχνότερος τύπος δερματικού καρκίνου μετά το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Το ποσοστό επίπτωσης του παραμένει, ωστόσο, ασαφές, καθώς συχνά δεν καταχωρείται και δε συμπεριλαμβάνεται στις στατιστικές καρκίνου παγκοσμίως. Διεθνώς διαγιγνώσκονται περίπου 50 νέα περιστατικά ανά 100000 κατοίκους κατ' έτος (άρρενες) και περίπου 35 νέα περιστατικά ανά 100000 κατοίκους κατ' έτος (θήλεα). Η επίπτωση του καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο παρουσιάζει αυξητική τάση στα στατιστικά στοιχεία ανά την υφήλιο, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 3-5% ανά έτος. Περιστατικά αναφέρονται παγκοσμίως ήδη από την ηλικία των 40 ετών (μέσος όρος ηλικίας εμφάνισης τα 70 έτη), κυρίως σε ηλιοεκτεθειμένα μέρη του σώματος (90% των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων απαντώνται στην κεφαλή και το πρόσωπο).

Κλινικά, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα μπορεί να παρουσιαστεί στα αρχικά στάδια (καρκίνωμα *in situ*) ως μια κερατινοποιημένη κηλίδα ή πλάκα, ενώ αναπτυσσόμενο διηθητικά μπορεί να λάβει διαστάσεις επηρμένου αποπεπτατισμένου ή ημισφαιρικού ογκιδίου ποικίλης χροιάς με κεντρική έλκωση. Αναφέρονται, τέλος, πολλαπλοί κλινικοί υπότυποι, κάποιοι εξ' αυτών σπάνιοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν το ακανθολυτικό ή αδενοειδές, το παράγων βλεννίνη και το μυρμηκιδώδες ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Η δερματοσκόπηση αποτελεί μια κλινική μέθοδο εξέτασης του δέρματος και των εξαρτημάτων αυτού, η οποία συντελεί στον *in vivo* εντοπισμό των δερματικών καρκίνων, συμβάλλοντας τα μάλα στην έγκαιρη και ταχεία διάγνωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Επιπροσθέτως, συνδράμει στη διαφορική διάγνωση του καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο από φλεγμονώδη και παρασιτικά νοσήματα, καθώς και άλλους όγκους του δέρματος, όπως οι σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις ακανθωτού τύπου, το κερατοακάνθωμα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το μελάνωμα.

Βασισμένη σε συγκεκριμένα δερματοσκοπικά πρότυπα, η διάγνωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στηρίζεται στα χαρακτηριστικά πρότυπα του λευκού κύκλου και της λευκής άλω, καθώς και την παρουσία κερατίνης κατά τόπους στη βλάβη, είτε ως λευκό λέπτι, είτε ως λευκά βύσματα. Συμπληρωματικά, η μορφολογία δίκην κρατήρα, η παρουσία κεντρικής έλκωσης, η εμφάνιση αιμορραγικών πηγμάτων και εφελκίδων, καθώς και το χαρακτηριστικό αγγειακό πρότυπο (αγγεία δίκην νεφρικού σπειράματος ή αγγεία δίκην φουρκέτας)

συντελούν στην ασφαλέστερη και ταχύτερη διάγνωση του καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο.

Επιπλέον, η δερματοσκόπηση μέσω της ψηφιακής καταγραφής του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος επιτρέπει τη βέλτιστη χειρουργική αντιμετώπιση του, καθώς διευκολύνεται η ακριβέστερη επιλογή των χειρουργικών ορίων εκτομής από το δερματολόγο. Μέσω της απεικονιστικής αυτής μεθόδου αξιολογείται ασφαλέστερα δε το θεραπευτικό αποτέλεσμα, ως επί το πλείστον, επί υποψίας ύπαρξης τοπικής υπολειμματικής νόσου κατά το follow-up των ασθενών.

Στην παρούσα ανασκοπική μελέτη παρουσιάζονται έντυπα δεδομένα και ερευνητικό υλικό γκρίζας βιβλιογραφίας για τη συμβολή της δερματοσκόπησης τόσο στη διάγνωση, όσο και τη θεραπευτική παρακολούθηση και αξιολόγηση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, ακτινική ή ηλιακή κεράτωση, ακτινική ή ηλιακή χειλίτιδα, νόσος του Bowen, δερματοσκόπηση, λευκός κύκλος, λευκή άλως, έλκωση, αγγεία δίκην νεφρικού σπειράματος, αγγεία δίκην φουρκέτας

ABSTRACT

Squamous cell carcinoma (SCC) is the second most common type of skin cancer after basal cell carcinoma. However, its incidence rate remains unclear as it is often not recorded or included in global cancer statistics. Globally, approximately 50 new cases per 100000 males and 35 new cases per 100000 females are diagnosed annually. The incidence of squamous cell carcinoma is showing an upward trend, increasing globally by an estimated 3-5% per year. Cases are reported globally from as early as age 40, with the average age of onset around 70 years of age. SCC predominantly affects sun-exposed areas of the body, with around 90% of cases located on the head and face.

Clinically, squamous cell carcinoma (SCC) may present in its early stages (carcinoma in situ) as a keratinized macule or plaque, while in its invasive form, it can develop into a raised, flattened, or hemispherical nodule of varying coloration, often with central ulceration. Additionally, several clinical subtypes are reported, some of which are uncommon, including acantholytic (or adenoid) SCC, mucin-producing SCC, and verrucous SCC.

Dermoscopy (Dermatoscopy) is a clinical method for examining the skin and its appendages, which aids in the in vivo detection of skin cancers, significantly contributing to the early and rapid diagnosis of squamous cell carcinoma. Additionally, it aids in the differential diagnosis of squamous cell carcinoma from inflammatory and parasitic diseases, as well as other skin tumors, including seborrheic keratoses of the acanthotic type, keratoacanthoma, basal cell carcinoma, and melanoma.

The diagnosis of squamous cell carcinoma (SCC) is based on specific dermatoscopic patterns, including the characteristic white circle and white halo, as well as the presence of keratin in areas of the lesion, either as white scales or plugs. Additionally, crater-like morphology, the presence of central ulceration, the appearance of hemorrhagic crusts and clots, and a characteristic vascular pattern (glomerular vessels or hairpin vessels) contribute to a more accurate and rapid diagnosis of squamous cell carcinoma.

Furthermore, dermoscopy, through digital imaging of squamous cell carcinoma (SCC), supports optimal surgical management by allowing dermatologists to more accurately delineate surgical excision margins. This imaging technique also allows for a more reliable

assessment of therapeutic outcomes, particularly in cases where there is suspicion of residual local disease during patient follow-up.

This review study presents published data and research from grey literature on the role of dermoscopy in the diagnosis, therapeutic monitoring, and assessment of squamous cell carcinoma (SCC).

KEYWORDS

squamous cell carcinoma, actinic or solar keratosis, actinic or solar cheilitis, Bowen's disease, dermoscopy (dermatoscopy), white circle, white halo, ulceration, glomerular vessels, hairpin vessels

Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Το δέρμα αποτελείται από τρία τμήματα, τα οποία είναι από έξω προς τα έσω η επιδερμίδα, το χόριο και ο υποδόριος ιστός ή υποδερμίδα. Φέρει εξαρτήματα, όπως οι τρίχες, οι όνυχες, οι ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι αδένες, καθώς αγγεία και νεύρα [1, 2, 3, 4, 5, 6].

1. Επιδερμίδα

Αποτελεί ένα πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο, το οποίο απαρτίζεται κατά βάση από κερατινοκύτταρα, τα οποία συνιστούν το 95% του κυτταρικού πληθυσμού και από ελάχιστη μεσοκυττάρια ουσία.

Το κερατινοκύτταρο δημιουργείται στην κατώτερη στιβάδα της επιδερμίδας και καθώς προωθείται προς τα άνω για να σχηματίσει την κερατίνη ουσία, μεταλλάσσεται διαρκώς μορφολογικά, ώστε σχηματικά η επιδερμίδα να φέρει τέσσερις στιβάδες, οι οποίες είναι από κάτω προς τα άνω οι ακόλουθες:

α) η βασική, β) η ακανθωτή ή μαλπιγγιανή, γ) η κοκκώδης και δ) η κερατίνη.

- Η βασική στιβάδα εντοπίζεται άνωθεν του χορίου και αποτελείται από ένα στοίχο κυβοειδών ή κυλινδρικών κυττάρων, τα οποία διατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο.
- Η ακανθωτή στιβάδα έγκειται σε πληθώρα πολυεδρικών κυττάρων, τα οποία όσο μετακινούνται προς τα άνω αποπλατύνονται. Τα κύτταρα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με πολύ λεπτά νημάτια, τα οποία καλούνται δεσμοσωμάτια.
- Η κοκκώδης στιβάδα συνίσταται από αποπεπλατυσμένα ρομβοειδή κύτταρα, τα οποία στερούνται πυρήνα και φέρουν στο πρωτόπλασμα τους κοκκία κερατοϋαλίνης. Η κερατοϋαλίνη είναι η πρόδρομος ουσία της κερατίνης.
- Η κερατίνη στιβάδα αποτελεί μια άμορφη ομοιογενή μάζα, όπου τα κύτταρα απολύουν τα όρια, τα κοκκία και τα οργανύλια τους, και μετατρέπονται στην κερατίνη ουσία. Η κερατίνη ουσία δύναται διαρκώς να αποτίπτει και να αναγεννάται.

Η επιδερμίδα φέρει, πλην των κερατινοκυττάρων, τα μελανοκύτταρα, τα κύτταρα του Langerhans και τα κύτταρα του Merkel.

Τα μελανοκύτταρα έγκεινται σε δένδριτικά κύτταρα, τα οποία εντοπίζονται μεμονωμένα στη βασική στιβάδα. Είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της μελανίνης, με γνωστή φωτοπροστατευτική δράση, την οποία μεταφέρουν με τους δένδριτες τους στα παρακείμενα κερατινοκύτταρα [4].

Τα κύτταρα του Langerhans είναι, επίσης, δένδριτικά κύτταρα, εντοπίζονται άνωθεν της βασικής στιβάδας και η λειτουργία τους είναι καθαρά ανοσολογική.

Τα κύτταρα του Merkel εντοπίζονται στη βασική στιβάδα, η λειτουργία τους είναι αισθητική και απαντώνται σε ορισμένες μόνον περιοχές του ανθρωπίνου σώματος [2, 3].

2. Χοριοεπιδερμική ένωση ή δερματοεπιδερμικός σύνδεσμος

Η σύνδεση μεταξύ επιδερμίδας και χορίου είναι μια κυματοειδής γραμμή με προσεκβολές του χορίου στην επιδερμίδα, οι οποίες καλούνται θηλές του χορίου, και αντίστοιχες της επιδερμίδας στο χόριο, οι οποίες ονομάζονται μεσοθήλαιες καταδύσεις [2].

3. Χόριο

Το χόριο έγκειται στο τμήμα του δέρματος, το οποίο αποτελείται από συνδετικό ιστό και φέρει κατά βάση μεσοκυττάρια ουσία, λιγοστά κύτταρα, αγγεία και νεύρα.

Διακρίνεται σε δύο τμήματα: α) το επιπολής ή θηλώδες χόριο, το οποίο βρίσκεται προς τα άνω και έρχεται σε επαφή με την επιδερμίδα και β) το δικτυωτό χόριο, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με την υποδερμίδα.

Η μεσοκυττάρια ουσία αποτελείται από κολλαγόνες και ελαστικές ίνες, καθώς και θεμέλιο ουσία, η οποία είναι μια νηματοειδής ουσία που συνίσταται από πρωτεογλυκάνες.

Τα κύτταρα του χορίου διακρίνονται σε αυτόχθονα (ινοβλάστες, μακροφάγα και μαστοκύτταρα) και ετερόχθονα (λευκοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα).

4. Υποδερμίδα

Σχηματίζεται από λιπώδη ιστό, ο οποίος διασχίζεται από προσεκβολές του χορίου, τις ινώδεις δεσμίδες. Αυτές διαχωρίζουν το λιπώδη ιστό στα επιμέρους λιπώδη λόβια [1, 2, 3].

5. Νεύρα

Το δέρμα φέρει έντονη νεύρωση, αποτελούμενη από αισθητικά (αίσθηση της αφής, του πόνου, του κνησμού, κ.ά.) και συμπαθητικά νεύρα (υπεύθυνα για την αγγειοσύσπαση, την έκκριση ιδρώτα και σμήγματος, κ.ά.). Παρασυμπαθητικά νεύρα στο δέρμα δεν υφίστανται [2, 5].

6. Αγγεία

Αγγειοβριθές θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το όργανο του δέρματος, καθώς διαθέτει πληθώρα αγγείων. Οι αρτηρίες κατευθύνονται προς τα άνω διαμέσου των ινωδών δεσμίδων της υποδερμίδας και σχηματίζουν δύο οριζόντια πλέγματα: α) το εν τω βάθει, το οποίο εντοπίζεται μεταξύ χορίου και υποδερμίδας και β) το επιπολής, το οποίο εντοπίζεται στο θηλώδες χόριο [2, 6].

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΝΔΟΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

1. Ακτινική ή ηλιακή κεράτωση (Actinic or solar keratosis)

1.1 Ορισμός

Οι ακτινικές ή ηλιακές κερατώσεις (actinic or solar keratoses) αποτελούν συνήθεις βλάβες, οι οποίες έγκεινται σε κυτταρικές αλλοιώσεις που εμφανίζονται σε χρόνια εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα τη UVB, δέρμα ενηλίκων. Παρουσιάζονται συχνότερα στο πρόσωπο και τη ράχη των χεριών σε ασθενείς ανοικτού χρώματος δέρματος (φωτότυποι I, II και III κατά Fitzpatrick).

Εμφανίζονται σταδιακά από την ηλικία των 50 ετών και άνω, και αυξάνονται σε αριθμό με την πάροδο των ετών.

Αποτελούν εστιακές περιοχές παθολογικού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των κερατινοκυττάρων (επιθηλιακές δυσπλασίες) και ενέχουν κίνδυνο εξέλιξης σε διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (0,3-20% ανά βλάβη ετησίως), λόγω ανεπαρκούς διαφοροποίησης, ανεξέλεγκτης κυτταρικής διαίρεσης, διαφοροποιημένου/τροποποιημένου μικροπεριβάλλοντος ή μη ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι το 60% του συνόλου των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων αναπτύσσονται σε έδαφος ακτινικών κερατώσεων.

Δεν είναι, ωστόσο, απόλυτα βέβαιο, κατά πόσο όλες οι προκαρκινικές βλάβες εξελίσσονται σε καρκίνωμα του δέρματος, καθώς υπάρχει δυνατότητα μερικής ή πλήρους υποστροφής. Το ποσοστό αυτόματης υποστροφής εκτιμάται σε 15-63%.

Διακρίνονται έξι ιστολογικές μορφές των ακτινικών κερατώσεων, οι οποίες είναι σε αλφαβητική σειρά οι ακόλουθες: α) η ακανθολυτική, β) η ατροφική, γ) η λειχνοειδής, δ) η μελαγχρωματική, ε) η μπουουενοειδής και στ) η υπερτροφική [2, 9, 10, 15].

1.2 Επιδημιολογία

Οι ακτινικές κερατώσεις απαντώνται παγκοσμίως σε ποσοστό 3-4%, αποτελώντας έναν εκ των συχνότερων αιτιών για την επίσκεψη ενός ασθενούς σε δερματολόγο.

Χώρες με υψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας, όπως η Ωκεανία, αναφέρουν υψηλά ποσοστά επιπολασμού (περίπου 160 νέα περιστατικά ανά 100000 κατοίκους κατ' έτος). Συγκεκριμένα, άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών εμφανίζουν ηλιακές κερατώσεις σε ποσοστό που ξεπερνά το 40%. Εν αντιθέσει, σε χώρες με ελαττωμένη ηλιακή ακτινοβολία τα ποσοστά επιπολασμού είναι σημαντικά μικρότερα. Ενδεικτικά, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σκωτία και η Ιρλανδία αναφέρουν βιβλιογραφικά ποσοστά της τάξεως του 18-25% σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Στην Ευρώπη περισσότερα από 1 στα 2 άτομα θα εμφανίσουν προκαρκινικές βλάβες μετά την ηλικία των 70 ετών. Στατιστικά σημαντικό είναι να τονιστεί, ότι οι ακτινικές κερατώσεις είναι συχνότερες στους άνδρες και εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στην Ολλανδία [2].

1.3 Παράγοντες κινδύνου

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ακτινικών κερατώσεων είναι οι κάτωθι:

1.3.1 Ηλιακή ακτινοβολία

Άτομα με ιστορικό πολλαπλών ηλιακών εγκαυμάτων κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, ασθενείς με εκτεταμένη αθροιστική ηλιοέκθεση, ή άτομα που έζησαν για περισσότερα από 5 έτη σε χώρες της τροπικής ζώνης εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν ηλιακές κερατώσεις κάποια στιγμή στη ζωή τους [10, 15].

1.3.2 Γενετική προδιάθεση

Άτομα με ανοικτό φωτότυπο, όπως ξανθά ή κόκκινα μαλλιά, μπλε ή πράσινα μάτια και εφηλίδες, παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ακτινικών κερατώσεων.

Γονίδια μελάγχρωσης -κοινά στους φωτοτύπους I, II και III κατά Fitzpatrick-, όπως τα MC1R, IRF4 και TYR1, εμπλέκονται στη διαδικασία της ογκογένεσης του δέρματος, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικών βλαβών σε αυτά τα προφίλ ασθενών.

Η απορρύθμιση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53 που κωδικοποιεί ένα μεταγραφικό παράγοντα που διαδραματίζει τον πιο καίριο ρόλο στην επιδιόρθωση του DNA, συγκεκριμένα στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και την απόπτωση, εμπλέκεται στην ανάπτυξη των

ακτινικών κερατώσεων και την εξέλιξη τους σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα. Μεταλλάξεις που επηρεάζουν γονίδια λειτουργικής επιδιόρθωσης, όπως τα p16 (το οποίο αναστέλλει σύμπλοκα, τα οποία προάγουν τον κυτταρικό κύκλο, άξονας INK4a), p14 (το οποίο αποτρέπει την αποδόμηση της p53, άξονας ARF) και p15 (άξονας INK4b), επάγουν DNA βλάβες και συντελούν στην εμφάνιση ακτινικών κερατώσεων και προοδευτικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος [9, 10, 11, 14].

1.3.3 Ανοσοκαταστολή

Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και συγκεκριμένα όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνου, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εμφάνισης μη μελανοκυτταρικών δερματικών καρκινωμάτων, της τάξεως του 40-60% έπειτα από 20 έτη ανοσοκαταστολής. Σε αυτή την ομάδα ασθενών αναφέρεται, επιπλέον, πιο επιθετική βιολογική εξέλιξη των κυτταρικών ατυπιών σε διηθητικό καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο.

1.4 Κλινική εικόνα

Μακροσκοπικά χαρακτηρίζονται από μονήρη ή συνηθέστερα πολλαπλές ερυθρόφαιες, φολιδωτές ή κερατινοποιημένες κηλίδες ή πλάκες σε ακάλυπτες περιοχές του σώματος, σαφούς περιφέρειας και ανώμαλου σχήματος. Το μέγεθος τους κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά, συνήθως 1-3, έως 2-3 εκατοστά σε περιπτώσεις συρρεουσών βλαβών.

Το δέρμα είναι ατροφικό και λεπτό, και καλύπτεται από λευκωπά ή στακτόφαια, λεπτά ή παχύτερα υπερκερατωσικά λέπια. Τα λέπια προσφύονται ως στερεές μάζες στο υποκείμενο δέρμα, και η μηχανική απόσπαση τους καταλείπει διαβρωτική, στίλβουσα και ελαφρά αιμορραγούσα επιφάνεια.

Κατά την ψηλάφηση των βλαβών αποκαλύπτεται μια τραχιά υφή, η οποία μοιάζει με χαρτί άμμου.

Οι ακτινικές κερατώσεις είναι κατά βάση ασυμπτωματικές βλάβες. Ωστόσο, ασθενείς αναφέρουν σπάνια αίσθημα καύσου και ελαφρύ κνησμό στις πληγείσες περιοχές του δέρματος.

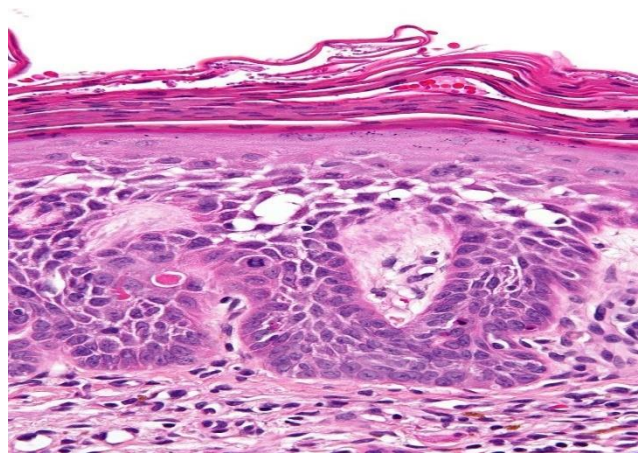
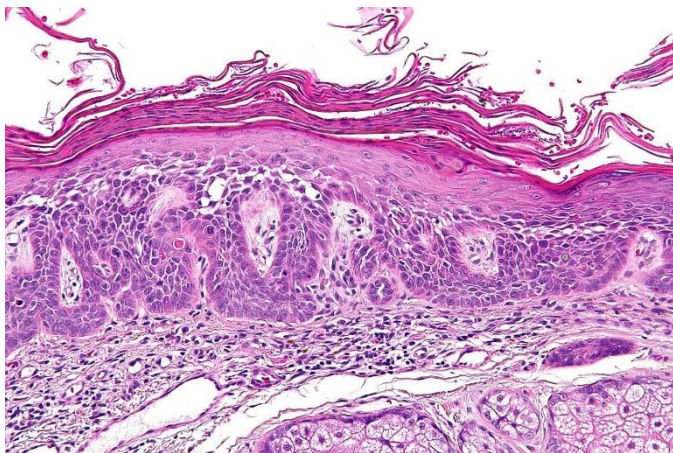
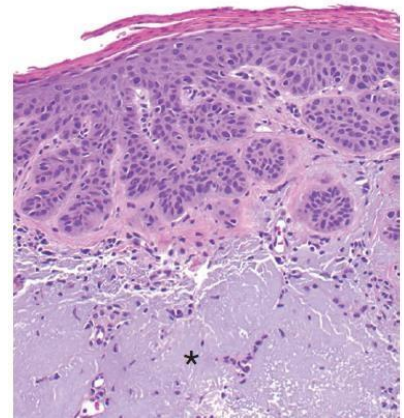
Μεμονωμένες αλλοιώσεις κατατάσσονται, με στόχο την αξιολόγηση του βαθμού βαρύτητας, με βάση τα ακόλουθα κλινικά χαρακτηριστικά (κλινική ταξινόμηση Olsen et al, 1991):

- I. Βαθμός 1: ήπιες βλάβες, οι οποίες γίνονται περισσότερο αισθητές ψηλαφητικά παρά επισκοπικά,
- II. Βαθμός 2: μέτριες βλάβες, οι οποίες γίνονται εξίσου εύκολα αντιληπτές, τόσο κατά την επισκόπηση, όσο και κατά την ψηλάφηση του δέρματος,
- III. Βαθμός 3: σοβαρές βλάβες με εμφανείς παχιές υπερκερατωσικές μάζες [2, 15].

1.5 Ιστολογική εικόνα

Ιστολογικά, στην ακτινική κεράτωση παρατηρείται κυτταρική ατυπία στις κατώτερες στιβάδες της επιδερμίδας (αντίστοιχο εύρημα της ήπιας δυσπλασίας του πλακώδους επιθηλίου στους βλεννογόνους). Μικροσκοπικά, πλησίον των βλαβών ηλιακής κεράτωσης εμφανίζεται συχνότατα ακτινική ελάστωση στο χόριο (παχυσμένες κυανόφαιες ελαστικές ίνες στην υποδερμίδα) [14].

Παχυσμένες κυανόφαιες ελαστικές ίνες στο χόριο (αστερίσκος στην εικόνα δεξιά)



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">i. Κυτταρική ατυπία στις κατώτερες στιβάδες της επιδερμίδαςii. Υπερπλασία των κυττάρων της βασικής στιβάδαςiii. Ατροφία και λέπτυνση ανώτερων στιβάδωνiv. Παρακεράτωση (επιπολής κερατινοκύτταρα που διατηρούν τους πυρήνες τους) |
|--|

1.6 Διάγνωση

Εκτός από την κλινική και δερματοσκοπική εξέταση, ιδιαίτερα συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στη διάγνωση των ακτινικών κερατώσεων η συνεστιακή τομογραφία οπτικής συνοχής γραμμικού πεδίου (LC-OCT). Η σύγχρονη αυτή μη επεμβατική, απεικονιστική τεχνική συνδυάζει τόσο την κυτταρική ανάλυση, όσο και προβολή, ορατών και μη βλαβών μέχρι το επιφανειακό δικτυωτό χόριο.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνει την ανίχνευση και ακριβέστερη διάγνωση των αρχιτεκτονικών και κυτταρικών αλλοιώσεων των δερματικών όγκων από κερατινοκύτταρα (ταυτοποίηση ακτινικών κερατώσεων και καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο, καθώς και διαφοροδιάγνωση αυτών).

Πιο συγκεκριμένα, η ακτινική κεράτωση ταυτίζεται απεικονιστικά με την αύξηση του πάχους της επιδερμίδας (υπερακάνθωση και υπερκεράτωση) και την παρουσία κεράτινου βύσματος.

Η ανωμαλία, σε μέγεθος και σχήμα, των πυρήνων είναι συνέπεια της δυσπλασίας των κερατινοκυττάρων και αντιστοιχεί στην υποκλινική βλάβη των ακτινικών κερατώσεων.

1.7 Ταξινόμηση της βαρύτητας

Η βαθμολογία AKASI εκτιμά τον κίνδυνο οι προκαρκινικές βλάβες να εξελιχθούν σε διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα μέσω βαθμολόγησης της κατανομής/διασποράς των ακτινικών κερατώσεων στο τριχωτό της κεφαλής, το μέτωπο και τις περιοχές του προσώπου. Ακόμη, στη βαθμολογία συνεκτιμάται το ερύθημα και το πάχος των βλαβών [2, 7, 8, 12].

2. Ακτινική ή ηλιακή χειλίτιδα (Actinic or solar cheilitis)

2.1 Ορισμός και παράγοντες κινδύνου

Η ακτινική ή ηλιακή χειλίτιδα (actinic or solar cheilitis) αποτελεί βλάβη του ερυθρού του προχειλιδίου, ως επί το πλείστον, του κάτω χείλους και αντιστοιχεί κλινικά και ιστοπαθολογικά στην ακτινική ή ηλιακή κεράτωση του δέρματος.

Χαρακτηρίζεται από ιστικές μεταβολές, συγκεκριμένα εκφύλιση του κολλαγόνου, ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας και αθροιστικής έκθεσης στον ήλιο [2, 15].

2.2 Επιδημιολογία

Αυτή η κλινική οντότητα είναι συχνή σε άτομα ηλικίας 40-80 ετών που εργάζονται στο ύπαιθρο, όπως γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

2.3 Κλινική εικόνα

Το ερυθρό κράσπεδο των χειλέων απολλύει το ροζ χρώμα και τις χαρακτηριστικές γραμμώσεις του, μεταβάλλεται σε ωχρό ή λευκωπό με λεία υφή και παρουσιάζει αυλακώσεις κάθετες στο χειλεοεπιδερμидικό όριο.

Εν συνεχεία, χάνεται ο σαφής διαχωρισμός του δέρματος από το ερυθρό κράσπεδο του χείλους, το οποίο κλινικά φαίνεται σα να καλύπτεται από το γειτονικό δέρμα (φαινόμενο επιδερμοποίησης του χείλους).

Σε προχωρημένα περιστατικά ακτινικής χειλίτιδας αναπτύσσονται λευκές πλάκες (υπερκερατινωτικές εστίες), ρωγμές ή διαβρώσεις του βλεννογόνου και απολέπιση [2, 7, 8].

2.4 Βιολογική εξέλιξη

Στο 72% των ασθενών με ακτινική χειλίτιδα εντοπίζονται ιστοπαθολογικά δυσπλαστικές αλλοιώσεις και στο 17% αυτών ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Ο καρκίνος του χείλους αποτελεί το 60% του στοματικού καρκίνου, αφορά κυρίως τους άρρενες της 6^{ης} δεκαετίας και εντοπίζεται συνηθέστερα δεξιά και αριστερά της μέσης γραμμής του κάτω χείλους. Αντίθετα, του άνω χείλους είναι ασυνήθης, αποτελώντας μόνον το 5% των περιπτώσεων στοματικού καρκίνου.

Ιστοπαθολογικά επικρατεί ο καλά διαφοροποιημένος υπότυπος.

Ο καρκίνος του χείλους σπάνια δίνει μεταστάσεις.

Τέλος, όσον αφορά τα προγνωστικά στοιχεία, οι καρκίνοι του άνω χείλους και της συγγειλίας έχουν χειρότερη πρόγνωση [2, 7, 8, 13, 15].

3. Νόσος του Bowen (Bowen's disease)

3.1 Ορισμός και επιδημιολογικά στοιχεία

Η νόσος του Bowen (Bowen's disease) αποτελεί μια ασυνήθιστη, κακοήγη, ενδοεπιδερμική (in situ) νεοπλασία. Μπορεί να εντοπιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, με όμοια συχνότητα στα δύο φύλα. Θέσεις προτίμησης αποτελούν για τους άνδρες το πρόσωπο, το κεφάλι και ο αυχένας, ενώ για τις γυναίκες τα κάτω άκρα, και κυρίως οι κνήμες. Σπάνιες θέσεις εντόπισης είναι οι παρωνύχιες και παρατριμματικές περιοχές [2, 7, 8, 15].

3.2 Παράγοντες κινδύνου

Σαν προδιαθεσικοί παράγοντες ενοχοποιούνται η συστηματική και αθροιστική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η έκθεση σε αρσενικό, η ιονίζουσα ακτινοβολία, ορισμένοι τύποι ιών, όπως ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων, η ανοσοκαταστολή και η θεραπεία PUVA. Οι σκούροι φωτότυποι κατά Fitzpatrick προσβάλλονται σπανιότερα.

3.3 Κλινική εικόνα

Η νόσος του Bowen κλινικά παρουσιάζεται ως μια, σπανιότερα περισσότερες, μικρή, βραδέως αναπτυσσόμενη, σαφούς αφορισμού και ανώμαλου σχήματος, ερυθρορόδινη πλάκα. Η βλάβη εμφανίζει στην επιφάνεια της κατά τόπους μικρά, λεπτά, κιτρινωπά ή γκριζωπά λέπια, τα οποία αποκολλώνται εύκολα, αποκαλύπτοντας μια υγρώσσουσα και εξέρυθρη επιφάνεια που δεν αιμορραγεί.

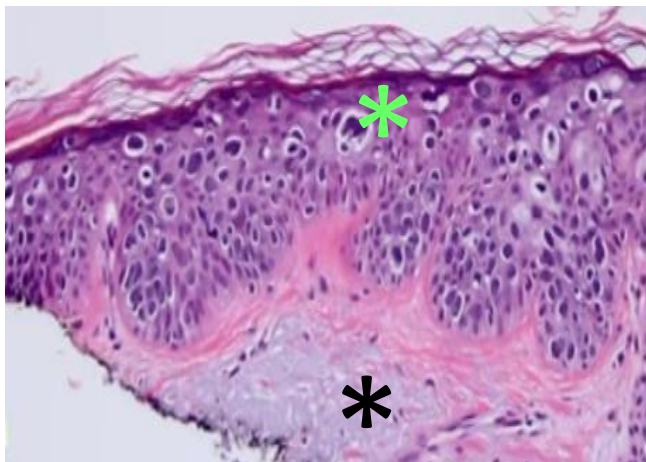
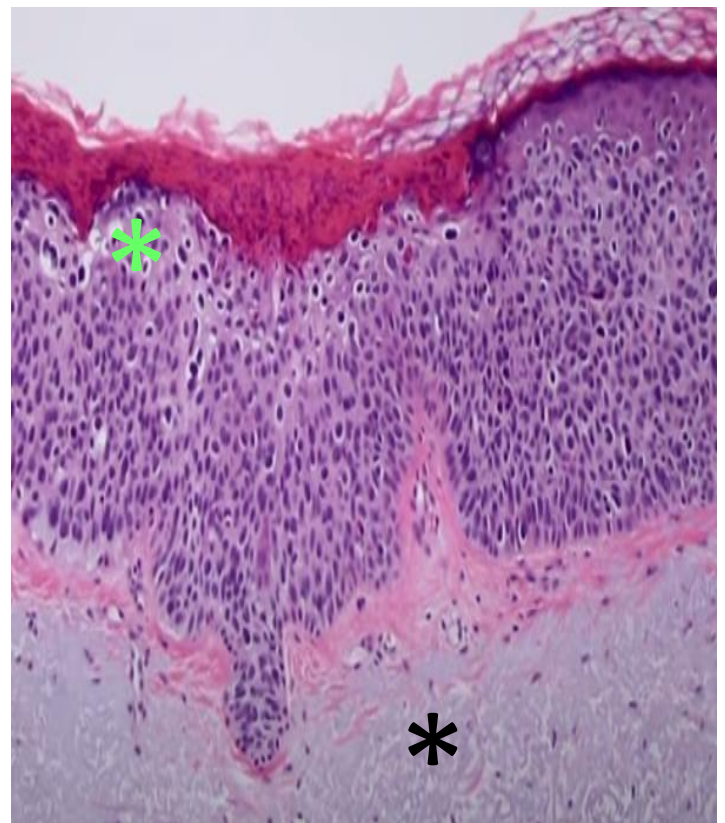
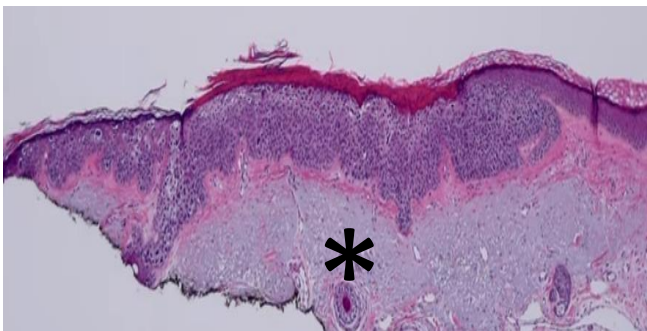
Αρχικά, η πλάκα είναι επίπεδη, μη διηθητική, αλλά μετά την πάροδο λίγων ετών επαίρεται λόγω διήθησης και καλύπτεται από παχιές εφελκίδες και σταθερό λέπι. Επιπρόσθετα, η εμφάνιση εξέλκωσης στο κέντρο της πλάκας είναι ενδεικτική μετάπτωσης σε

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Η εξέλιξη της νόσου του Bowen σε διηθητικό καρκίνωμα δύναται να καθυστερήσει για πολλά χρόνια από την αρχική εμφάνιση της ενδοεπιδερμικής βλάβης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η νόσος του Bowen δύναται να εμφανίζει μελάγχρωση [2, 7, 8].

3.4 Ιστολογική εικόνα

Ιστολογικά, εάν υπάρχει ατυπία σε όλες τις στιβάδες της επιδερμίδας, εμφανίζεται το καρκίνωμα in situ [14].



- i. Κυτταρική ατυπία σε όλες τις στιβάδες της επιδερμίδας
- ii. Καταργείται η κοκκώδης στιβάδα
- iii. Παρακεράτωση
- iv. Συνυπάρχει ακτινική ελάστωση (μαύρος αστερίσκος)
- v. Παζετοειδής (εντός και κατά μήκος της επιδερμίδας) διασπορά των άτυπων κυττάρων (πράσινος αστερίσκος)

3.5 Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της νόσου του Bowen περιλαμβάνει μεμονωμένες ψωριασιόμορφες βλάβες, βλάβες εκζέματος, την καλοήγη λειχηνοειδή κεράτωση, τη φλεγμαίνουσα σμηγματορροϊκή μυρμηκιά, την ακτινική κεράτωση, το ακανθοκυτταρικό και το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.

ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

1. Ορισμός

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC) αποτελεί τη δεύτερη πιο κοινή μορφή δερματικής κακοήθειας, η οποία εμφανίζεται συχνότερα σε δέρμα αλλοιωμένο από την ηλιακή ακτινοβολία ή ως εξέλιξη των ηλιακών κερατώσεων. Μπορεί να εμφανιστεί, ακόμη, επάνω σε ουλές από εγκαύματα ή νοσήματα του συνδετικού ιστού που προσβάλλουν το δέρμα, π.χ. του δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου, σε έλκη εκ στάσεως στις κνήμες (Marjolin's ulcers) και σε περιοχές ή ουλές χρόνιας ακτινοδερματίτιδας. Βιβλιογραφικά, αναφέρονται, επίσης, περιστατικά καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο σε στόμια συριγγίων οστεομυελίτιδας [2, 15].

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα μεθίσταται σπάνια, στο 80-90% των περιπτώσεων λεμφογενώς και στο 10-20% αιματογενώς. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα επί αλλοιωμένου από την ηλιακή ακτινοβολία δέρματος ή επί ηλιακής κεράτωσης έχει πολύ μικρή τάση μετάστασης, η συχνότητα της οποίας ανέρχεται σε μόλις 0,5%. Βλάβες του ημιβλεννογόνου του προχειλιδίου του κάτω χείλους παρουσιάζουν συχνότητα μετάστασης 16% και βλάβες σε ουλές εγκαυμάτων 18% αντίστοιχα. Βλάβες σε ακτινοδερματίτιδα μεθίστανται σε ποσοστό 20% και βλάβες επί συριγγίων πολιομυελίτιδας σε ποσοστό 31% αντιστοίχως.

Υψηλά ποσοστά μεταστάσεων παρουσιάζουν, επίσης, τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα του βλεννογόνου της στοματικής κοιλότητας, καθώς και των ημιβλεννογόνων της βαλάνου και του αιδοίου.

Η συχνότητα εμφάνισης του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος είναι αυξημένη σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (συχνότητα 18:1, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό). Ταχέως αναπτυσσόμενα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα αναφέρονται βιβλιογραφικά σε ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Ιστοπαθολογικά, εμφανίζεται, επίσης, σε αυτή την ομάδα ασθενών περισσότερο επιθετικό, λόγω συγκερασμού του αδιαφοροποίητου υποτύπου, που ιστολογικά κυριαρχεί, της ταχείας και δυσμενούς βιολογικής εξέλιξης, καθώς και της αυξημένης συχνότητας τοπικών μεταστάσεων.

Τέλος, αξίζει να λεχθεί, ότι περίπου 5% των ασθενών με καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο φέρουν ήδη μεταστάσεις κατά τη διάγνωση (το ποσοστό δεν είναι ακριβές, καθώς ποικίλει από χώρα σε χώρα). Ακόμη, 8% των ασθενών πρόκειται να εμφανίσουν μεταστάσεις την

πρώτη πενταετία μετά τη διάγνωση [2, 15].

2. Αιτιολογία

Σημαντικότερο παράγοντα εμφάνισης καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο του δέρματος αποτελεί η συστηματική και αθροιστική ηλιοέκθεση. Το ηλιακό φως δρα μεταλλαξογόνα στη διαδικασία εξέλιξης (transit-amplifying) των πολυδύναμων stem cells του δέρματος σε προγονικά κύτταρα (progenitor cells), καθιστώντας τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα ευάλωτα σε λάθη DNA κατά τη διαδικασία της αντιγραφής (replication errors) [14, 16, 17].

Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία δεν αποτελεί το μοναδικό παράγοντα ανάπτυξης αυτής της δερματικής κακοήθειας. Επιπρόσθετα, ισχυρή συσχέτιση εντοπίζεται μεταξύ του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και κληρονομικών χαρακτηριστικών (germline DNA), χημικών παθογόνων (κατά βάση αρσενικούχα), βιομηχανικών καρκινογόνων (πίσσες, ορυκτέλαια), ιογενών λοιμώξεων (αυξημένη επίπτωση σε ασθενείς προσβεβλημένους από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, και συγκεκριμένα τον υπότυπο 36 αυτού), καθώς και μειωμένης ικανότητας επιδιόρθωσης DNA, γεγονός που παρατηρείται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς [14].

3. Επιδημιολογία

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι η δεύτερη συχνότερη κακοήθεια του δέρματος, με κατά προσέγγιση 5000000 περιστατικά διαγνώσεων - θεραπευτικών χειρισμών ετησίως στις ΗΠΑ (υποθετικός αριθμός θανάτων 2000 - 8000 αντίστοιχα) [14].

Τα περισσότερα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα εμφανίζονται στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου, κατά κανόνα μετά τα 60 έτη, και με συχνότητα πολύ μεγαλύτερη στους άρρενες από ό,τι στα θήλεα [15].

4. Κλινική εικόνα

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ξεκινά ως ένα ογκίδιο λίγων χιλιοστών, αποπεπλατυσμένου ή ημισφαιρικού σχήματος, το οποίο μεγεθύνεται προοδευτικά, εμφανίζοντας κεντρική έλκωση. Μορφολογικά, εμφανίζεται στην τυπική του μορφή σαν ένα αβαθές έλκος, το οποίο περιβάλλεται από επηρμένα, ανεστραμμένα και σκληρά χείλη. Το έλκος κατά βάση καλύπτεται

από αιματογενή εφελκίδα κάτωθεν της οποίας εντοπίζεται βλαστικός πυθμένας με μικροαιμορραγίες, επάνω σε βάση διηθημένη. Σπανιότερες μορφές του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος αποτελούν η βλαστική, η μυρμηκιώδης και αυτή της επηρμένης βλάβης χωρίς παρουσία έλκωσης.

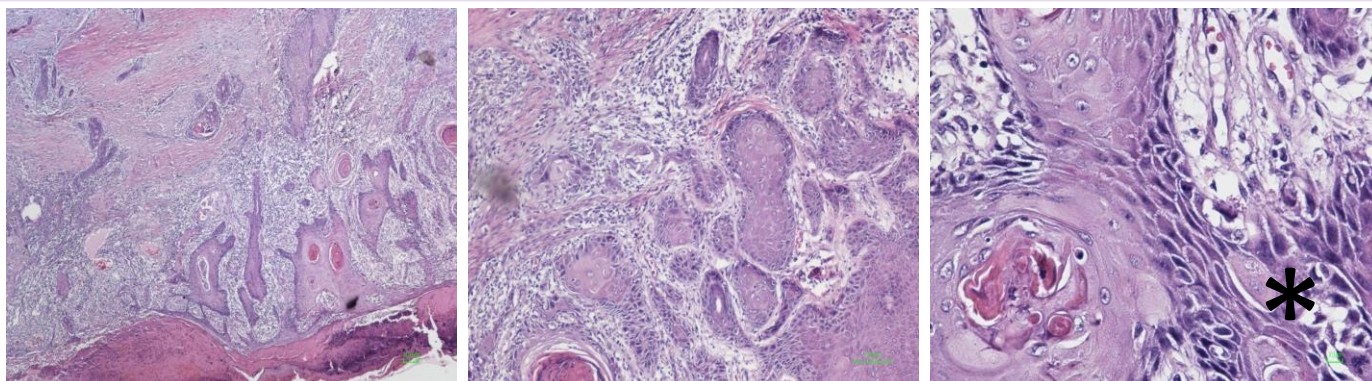
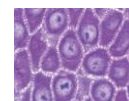
Ιδιαίτερες και σπάνιες μορφές του καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο αποτελούν το ακανθολυτικό ή αδενοειδές, το παράγων βλεννίνη ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και το μυρμηκιώδες καρκίνωμα.

Το μυρμηκιώδες ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί ένα καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα, το οποίο μεθίσταται σπάνια ή καθόλου. Παρουσιάζει τρεις υποτύπους, ανάλογα με την ανατομική περιοχή στην οποία εμφανίζεται, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

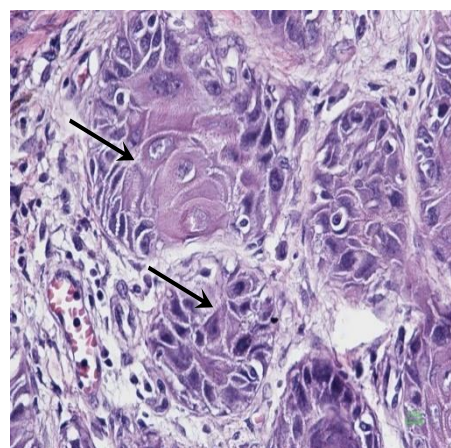
- α) το μυρμηκιώδες καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας ή βλαστική θηλωμάτωση της στοματικής κοιλότητας (oral florid papillomatosis) [18],
- β) το μυρμηκιώδες καρκίνωμα της πρωκτογεννητικής περιοχής ή γιγάντια κονδυλώματα των Buschke-Loewenstein, το οποίο εντοπίζεται συχνότερα στη βάλανο του πέους και σπανιότερα στο αιδοίο και την περιπρωκτική περιοχή, αποτελεί εξωφυτικό καρκίνωμα υψηλής διαφοροποίησης, εμφανίζεται συχνότερα σε άρρενες ηλικίας 40-60 ετών και σχετίζεται με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (ιδιαίτερα με τους υποτύπους 6 και 11) [19] και
- γ) το μυρμηκιώδες καρκίνωμα των πελμάτων ή σηραγγώδες επιθηλίωμα (epithelioma cuniculatum) [2, 15].

5. Ιστολογική εικόνα

Μικροσκοπικά τα κύτταρα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος ομοιάζουν με τα κύτταρα της ακανθωτής στιβάδας της επιδερμίδας και δύνανται να παράγουν κερατίνη και υποτυπώδη δεσμοσωμάτια (λίμνες-πέρλες κερατίνης). Κερατίνη παράγουν κατά βάση τα καλής διαφοροποίησης ακανθοκυτταρικά καρκινώματα. Εν αντιθέσει, τα χαμηλής διαφοροποίησης παρουσιάζονται χωρίς κερατίνη, με αναπλαστικούς χαρακτήρες και νεκρώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζονται πυκνές λεμφοκυτταρικές διηθήσεις [14].



- i. Πάχυνση κερατίνης στιβάδας
- ii. Πέρλες και λίμνες κερατίνης
- iii. Λόβια ή διαπλεκόμενες δοκίδες
- iv. Κύτταρα που ομοιάζουν με κερατινοκύτταρα της ακανθωτής στιβάδας (βλ. φυσιολογικό κύτταρο στην εικόνα πάνω δεξιά)
- v. Ατυπα δεσμοσωμάτια (βέλη)
- vi. Ατελής κερατινοποίηση (αστερίσκος)



6. Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνεται από το κερατοακάνθωμα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το αμελανωτικό μελάνωμα, τα φλεγμονώδη έλκη και κοκκιώματα, και από βλάβες που χαρακτηρίζονται ως ψευδοκαρκινωματώδης υπερπλασία (pseudocarcinomatous hyperplasia) [2, 15].

Η τελευταία, γνωστή και ως ψευδοεπιθηλιωματώδης υπερπλασία, είναι ο έντονος προς τα κάτω πολλαπλασιασμός των κυττάρων όλων των στιβάδων της επιδερμίδας εντός του χορίου και ιστολογικά εμφανίζει έντονη ομοιότητα με ήπια ή καλά διαφοροποιημένο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Παρατηρείται επί χρόνιων ελκών, όπως σε εγκαύματα ή έκζεμα εκ στάσεως, επί γαγγραινώδους πυοδέρματος, σε βλάβες οστεομυελίτιδας και φυματώδους λύκου, σε κομμιώματα, καθώς και σε βουβωνικό κοκκίωμα (granuloma inguinale). Βιβλιογραφικά, καταγράφονται, επίσης, περιστατικά ψευδοκαρκινωματώδους υπερπλασίας σε χρόνια

φλεγμονώδη νοσήματα, όπως η διαπυούμενη ιδρωταδενίτιδα (hidradenitis suppurativa), η βλαστική πυοδερματίτιδα (pyoderma vegetans) και η βλαστομυκητίαση (blastomycosis) [2, 15].

7. Κληρονομικότητα: Μελαγχρωματικό ξηρόδερμα (Xeroderma pigmentosum)

Το μελαγχρωματικό ξηρόδερμα (xeroderma pigmentosum) περιεγράφηκε από τους Hebra και Karosi (1874) και αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια γενοδερματοπάθεια, η οποία κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Οφείλεται σε αδυναμία επιδιόρθωσης βλαβών του γενετικού υλικού (NER defect) προαγόμενη από την υπεριώδη ακτινοβολία, ιδίως τη UVB, με αποτέλεσμα διαταραχές χρωστικής στα ηλιοεκτεθειμένα τμήματα του δέρματος, ηλιακά εγκαύματα και πιθανότητα εμφάνισης δερματικού καρκίνου, με πιο συχνό το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου συνδρόμου είναι 1/250000 στις ΗΠΑ και 1/20000 στην Ιαπωνία. Πλην της προεξέχουσας γενετικής ανωμαλίας, στη νόσο συντελούν οι ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις της έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία, εξαντλώντας από την επιδερμίδα τα κύτταρα Langerhans [20, 21, 22, 23, 24].

Η εξέλιξη αυτής της πάθησης περιγράφεται στα ακόλουθα τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο εμφανίζεται τους πρώτους 6 μήνες μετά τη γέννηση. Οι περιοχές που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία εμφανίζουν απολέπιση, ερυθρότητα, εφηλίδες και ξηρότητα. Εν συνεχεία, επί του δευτέρου σταδίου, εγκαθίσταται σταδιακά ατροφία, εμφανίζονται τηλαγγειεκτασίες και παρουσιάζεται προοδευτικά επιδεινούμενη μελάγχρωση του δέρματος. Το τρίτο στάδιο ξεκινά στην ηλικία των 4-5 ετών με την ογκογένεση κακοηθειών του δέρματος, πλειστάκις, ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Το ποσοστό αυτών αγγίζει το 57% [22, 23, 24].

Έχουν περιγραφεί οκτώ υποομάδες του μελαγχρωματικού ξηροδέρματος που αντιστοιχούν σε οκτώ γονίδια, τα οποία αν φέρουν μετάλλαξη, εμπλέκονται στην κλινική εμφάνιση του συνδρόμου.

Το μελαγχρωματικό ξηρόδερμα επιβεβαιώνεται, επί κλινικής υποψίας, διαγνωστικά μέσω γονιδιακής ανάλυσης (gene panel) ή μέσω κυτταρικών εξετάσεων για εντοπισμό ελαττωματικής επιδιόρθωσης του DNA.

Στη διαφορική διάγνωση του μελαγχρωματικού ξηροδέρματος εμπίπτουν άλλες φωτοδερματοπάθειες, όπως η κνίδωση από ηλιακό φως, το σύνδρομο Cockayne, το σύνδρομο Leopard και το σύνδρομο Peutz-Jeghers.

Η πρόγνωση των ασθενών είναι κατά βάση καλή, όταν επιτυγχάνεται προστασία από την ηλιοέκθεση μέσω χρήσης αντιηλιακού, προστατευτικής ενδυμασίας και σκούρων γυαλιών ηλίου, και συνάμα εκλείπει η νευρολογική σημειολογία της νόσου. Αντίθετα, οι ασθενείς που παρουσιάζουν νευρολογική συμπτωματολογία, όπως απώλεια ακοής, ελαττωμένη πνευματική λειτουργία και επιληπτικές κρίσεις, οδηγούνται συχνά σε αναπηρία και εμφανίζουν ελαττωμένο προσδόκιμο ζωής. Το προσδόκιμο ζωής αυτών των ασθενών εκτιμάται περίπου 30 χρόνια λιγότερα από τη φυσιολογική διάρκεια ζωής ενός υγιούς ατόμου.

8. Εμφάνιση σε ειδικές θέσεις

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα αδρά να αναφερθώ στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα των ονύχων, το οποίο αποτελεί το συνηθέστερο κακοήγη όγκο σε αυτή την ανατομική περιοχή. Επιδημιολογικά, εμφανίζεται συχνότερα στους άρρενες (ποσοστό 72,5%), ηλικίας άνω των 50 ετών (μ.ό. τα 60 έτη), ως μονοδακτυλική βλάβη, συνηθέστερα της άκρας χειρός (δείκτης και μέσος δάκτυλος δεξιού χεριού), στην κοίτη του όνυχα (ποσοστό 57,4%).

Όσον αφορά τα αίτια εμφάνισης του, σε αυτά περιλαμβάνονται τα χρόνια τραύματα, η ιονίζουσα ακτινοβολία, ιογενείς λοιμώξεις (κυρίως ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων, και κατά βάση ο υπότυπος 16 αυτού), το αρσενικό και η συγγενής δυσκεράτωση (dyskeratosis congenita) [31]. Η διάγνωση του σε αυτή τη θέση είναι καθυστερημένη (μ.ό. καθυστέρησης τα 6 έτη) λόγω της συνήθους λανθασμένης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς συχνά συγχέεται με καλοήγη φλεγμονώδη νοσήματα του περι- ή υπωνυχίου, όπως η παρωνυχία ή ο χρόνιος τραυματισμός [25, 33].

Κλινικά, περίπου το ήμισυ των *in situ* και διηθητικών ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων των ονύχων (ποσοστό 47,5%) αποτελεί μια μυρμηκιώδη βλάβη στην περιφέρεια (πλάγιες ονυχιαίες πτυχές) ή εκδηλώνεται ως ένας υπωνύχιος όγκος, ο οποίος δερματοσκοπικά χαρακτηρίζεται από αγγειακό πολυμορφισμό (ποσοστό 33,3%). Ακόμη, ποσοστό 10% των βλαβών εκδηλώνεται ως γραμμωτή μελανονυχία. Επίσης, συνοδά κλινικά σημεία αποτελούν η καταστροφή της ονυχιαίας πλάκας (ποσοστό 40,2%) και η εκδήλωση πόνου (ποσοστό 36%). Η πρόγνωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος των ονύχων είναι καλύτερη σε σύγκριση με αυτό του δέρματος, καθώς οι μεταστάσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες [25, 26, 27, 28, 29, 30, 32].

Β' ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

1. Ορισμός

Η δερματοσκόπηση είναι μια κλινική μέθοδος εξέτασης του δέρματος. Το δερματοσκόπιο αποτελεί μια, φορητή ή μη, συσκευή, πολωμένου ή μη, φωτός που φέρει μεγεθυντικό φακό (x10, x20 ή x40), ο οποίος συντελεί στη βέλτιστη επισκόπηση της προς εξέτασιν βλάβης και την πληρέστερη αναγνώριση προτύπων, χρωμάτων και ιστοπαθολογικών δομών, τα οποία δε δύνανται να γίνουν πλήρως αντιληπτά με γυμνό οφθαλμό. Αποτελέσματα πληθώρας αναδρομικών βιβλιογραφικών μελετών αναδεικνύουν ότι η απλή επισκόπηση εμφανίζει μέτρια διαγνωστική ευαισθησία (ποσοστό αναγνωρισθέντων ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων επί του συνόλου των βλαβών που εξετάστηκαν και ήταν ακανθοκυτταρικά καρκινώματα) για το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο, η οποία με την προσθήκη της δερματοσκόπησης αυξάνεται σημαντικά, χωρίς μείωση της ειδικότητας (ποσοστό αναγνωρισθέντων μη ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων επί του συνόλου των βλαβών που εξετάστηκαν και δεν ήταν ακανθοκυτταρικά καρκινώματα) [3, 34, 35, 36, 37, 38].

2. Ιστορία της δερματοσκόπησης

- Το έτος 1879, ο γενικός χειρουργός Karl Hueter πραγματοποίησε μελέτες σχετικά με την επισκόπηση, μέσω μεγεθυντικού φακού και τεχνητής πηγής φωτός, των τριχοειδών αγγείων του κάτω χείλους του στοματικού βλεννογόνου.
- Το έτος 1893, ο δερματολόγος Paul Gerson Unna χρησιμοποίησε διαλυτά έλαια και άλλα υγρά για τη βέλτιστη επισκόπηση του δέρματος και εισήγαγε τον όρο «Διασκόπηση».
- Το έτος 1920, ο δερματολόγος Johann Saphier χρησιμοποίησε ένα μικροσκόπιο για την εξέταση μελανοκυτταρικών και μη σπύλων, και υπήρξε ο πρώτος που περιέγραψε εκτενώς τα σφαιρίδια χρωστικής (όρος της δερματοσκόπησης, ο οποίος διατηρείται μέχρι και σήμερα). Προσπάθησε, ακόμη, να διαμορφώσει διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια μεταξύ σύφιλης και δερματικής φυματίωσης. Εισήγαγε, επίσης, τον όρο «Δερματοσκόπηση».
- Από το 1950 και έπειτα, ο δερματολόγος Lean Goldman επιβεβαίωσε βιβλιογραφικά τη

συμβολή του δερματοσκοπίου στη διάγνωση πληθώρας φλεγμονωδών παθήσεων του δέρματος, καθώς και καλοηθών ή μη βλαβών. Επιπρόσθετα, εξέτασε σε βάθος τους μελανοκυτταρικούς και μη στίλους, και το κακόηθες μελάνωμα, χρησιμοποιώντας ένα μονοπολικό μικροσκόπιο με ασθενή πηγή τεχνητού φωτισμού. Ανέφερε, επίσης, την αδήριτη ανάγκη δημιουργίας ενός φορητού μικροσκοπίου, εύχρηστου στην καθ' ημέρα κλινική πράξη.

- Το έτος 1971, η δερματολόγος Rona MacKie περιέγραψε τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου στην ορθή προεγχειρητική διάγνωση του κακοήθους μελάνωματος, διαφοροδιαγιγνώσκοντας το αποτελεσματικά από τους καλοήθεις μελανοκυτταρικούς στίλους.
- Το έτος 1980, οι P. Fritsch και R. Pechlaner διαφοροδιαγιγνώσκουν τις καλοήθεις από τις κακοήθεις δερματοπάθειες, βασιζόμενοι στο δίκτυο χρωστικής.
- Το έτος 1989, στα πλαίσια συνεδρίου στη Γερμανία εδραιώνεται ο όρος «Δερματοσκόπηση».
- Το έτος 1990, δημιουργείται το πρώτο φορητό δερματοσκόπιο από τους Kreusch και Rassner [3, 39, 40, 41].

3. Δερματοσκόπιο

3.1 Γενικά

Το δερματοσκόπιο είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, αποτελούμενο από ένα μεγεθυντικό, αχρωματικό φακό (δυνατότητα μεγέθυνσης x10, x20 ή x40), καθώς και ένα ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού, το οποίο προσφέρει μέσω λαμπτήρων αλογόνου φωτισμό υψηλής έντασης.

3.2 Είδη και χαρακτηριστικά δερματοσκοπίων

Κατά βάση στη δερματολογία εφαρμόζονται οι δύο κάτωθι μέθοδοι δερματοσκόπησης:

α) η φορητή (δια χειρός) δερματοσκόπηση, κατά την οποία εφαρμόζεται η γυάλινη πλάκα του δερματοσκοπίου επάνω στην υπό εξέτασιν βλάβη. Η λήψη εικόνων είναι δυνατή, μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία τα δερματοσκόπια χειρός φέρουν προσαρτημένο ένα φωτογραφικό σύστημα [42, 43].

β) η ψηφιακή δερματοσκόπηση, κατά την οποία παρουσιάζονται οι φωτογραφίες που ελήφθησαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον, μέσω της ψηφιακής δερματοσκόπησης δύνανται να αποθηκεύονται τρέχουσες απεικονίσεις και να συγκρίνονται με προγενέστερες ή μελλοντικές [43, 44, 45].

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΝΔΟΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

1. Ακτινική ή ηλιακή κεράτωση (Actinic or solar keratosis)

Η δερματοσκοπική ανάλυση μιας ακτινικής ή ηλιακής κεράτωσης περιλαμβάνει τα κάτωθι διαγνωστικά κριτήρια ανάλογα με το βαθμό της ενδοδερμικής νεοπλασίας:

- I. Βαθμός 1: παρατηρείται το ερυθρό ψευδοδίκτυο, το οποίο έγκειται σε λεπτά αγγεία που περιβάλλουν τα θυλακικά ανοίγματα και λέπτι [46, 47, 48, 49],
- II. Βαθμός 2: χαρακτηρίζεται από το “φραουλοειδές” πρότυπο, το οποίο αντιστοιχεί σε ερυθρό υπόβαθρο με σύγχρονη παρουσία λευκών και κιτρινωπών θυλακικών βυσμάτων εντός των διευρυμένων θυλακικών ανοιγμάτων και
- III. Βαθμός 3: παρατηρούνται διευρυμένα θυλακικά ανοίγματα με κεράτινο βύσμα, παχιά λέπια, καθώς και λευκο-κίτρινο άμορφο υπόβαθρο [50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57].

*Δερματοσκοπική διαβάθμιση ακτινικών κερατώσεων
(Βαθμοί I-III από αριστερά προς δεξιά)*



2. Ακτινική ή ηλιακή χειλίτιδα (Actinic or solar cheilitis)

Τα δερματοσκοπικά ευρήματα της ακτινικής ή ηλιακής χειλίτιδας περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

- I. ξηρότητα των ημιβλεννογόνων,
- II. ασαφή όρια της βλάβης επί λεπτού και εύθραυστου δέρματος,
- III. λευκές περιοχές και
- IV. ακτινωτές τηλαγγειακτασίες γύρω από τις διαβρώσεις-εξελκώσεις (στην περίπτωση που η ακτινική χειλίτιδα έχει μεταπέσει σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα) [58, 59, 60].

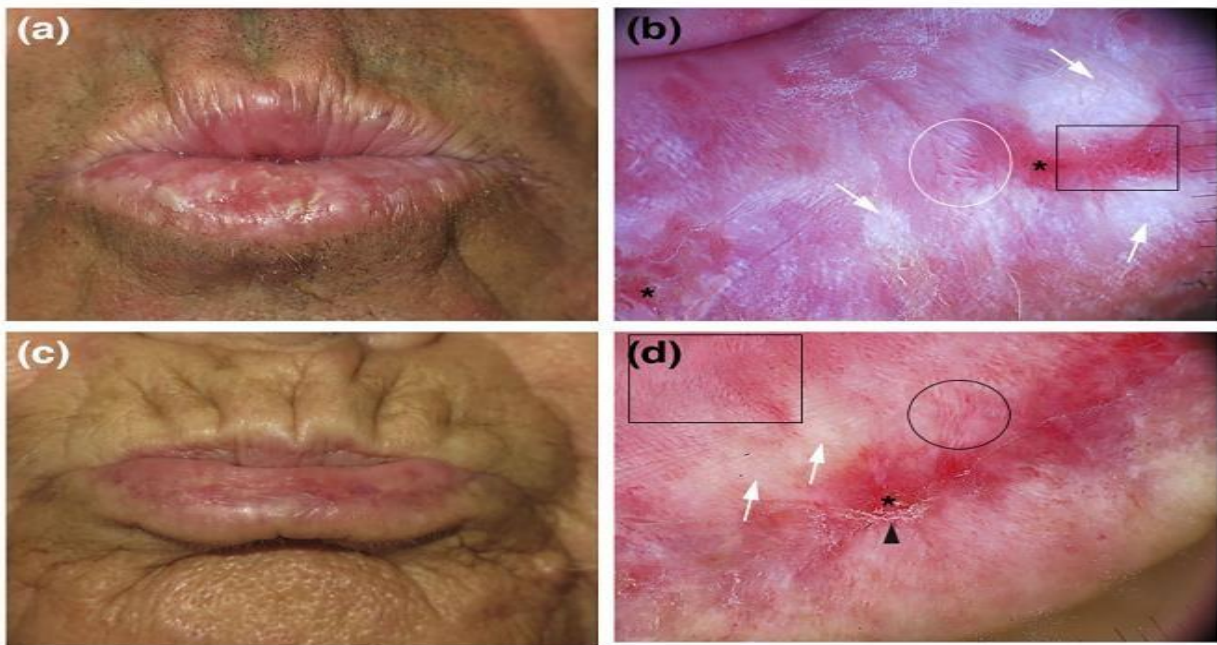


Figure 2 Clinical aspect of two lesions of actinic cheilitis (a, c), dermatoscopically (b, d) displaying erosions (black star), dotted (black square) and hairpin vessels (white circle), as well as white structureless areas (white arrows) and white scales (black arrow-head).

- | | |
|------|--|
| i. | Κλινικές εκδοχές δύο βλαβών ακτινικής χειλίτιδας (εικόνες a και c) |
| ii. | Δερματοσκοπική απεικόνιση (εικόνες b και d) |
| iii. | Διαβρώσεις (μαύρο αστέρι) |
| iv. | Στιγμοειδή αγγεία (μαύρο τετράγωνο) |
| v. | Αγγεία δίκην φουρκέτας (λευκός κύκλος) |
| vi. | Λευκές περιοχές χωρίς δομή (λευκά βέλη) |
| vii. | Λευκά λέπια (μαύρη κεφαλή βέλους) |

3. Νόσος του Bowen (Bowen's disease)

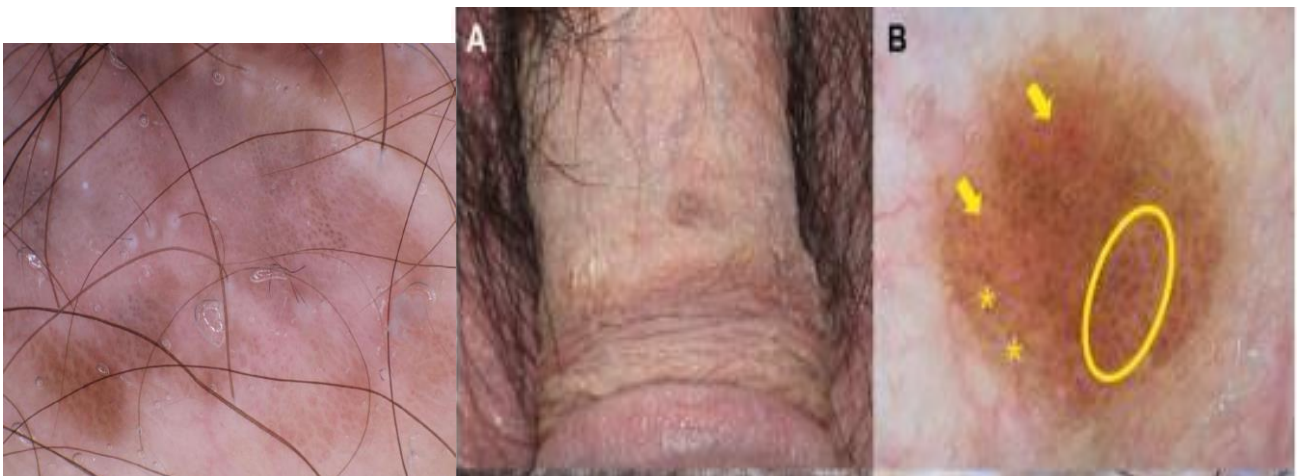
Πλην των ανωτέρω αναφερθέντων, η νόσος του Bowen εμφανίζει τα κάτωθι χαρακτηριστικά δερματοσκοπικά ευρήματα [51, 61, 62, 63, 64, 80, 81]:

- I. αγγεία δίκην νεφρικού σπειράματος (glomerular vessels) κατανεμημένα σε ομάδες, τα οποία έγκεινται σε συναθροίσεις τριχοειδών, οι οποίες ομοιάζουν με σπειράματα νεφρικών σωληναρίων και αντιστοιχούν ιστολογικά σε διεσταλμένα αγγεία του θηλώδους χορίου και των δερματικών θηλών.

Είναι συνυφασμένα με τη νόσο Bowen, καθώς παρατηρούνται στο 80% των μελαγχρωματικών και σχεδόν στο 100% των μη μελαγχρωματικών βλαβών. Διαφοροδιαγνωστικά, παρατηρούνται μόλις στο 1,3% των ασθενών με μελάνωμα, στο 7,1% των διηθητικών ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων και στο 12,2% των σημειοτροφικών υπερκερατώσεων [65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76].



- II. καφέ κοκκία ή σφαιρίδια σε γραμμοειδή διάταξη στην περιφέρεια της βλάβης στην περίπτωση της μελαγχρωματικής νόσου Bowen της γεννητικής περιοχής [77, 78, 79].



ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί έναν κερατινοποιούμενο όγκο, στην περίπτωση που ιστολογικά κρίνεται ως καλώς διαφοροποιημένο, ο οποίος παράγει κερατίνη.

- I. Η κερατίνη αναγνωρίζεται κλινικά και δερματοσκοπικά με την παρουσία λευκού χρώματος είτε σε μορφή λευκών διαυγαστικών περιοχών χωρίς δομή, είτε φέροντας συγκεκριμένη μορφολογία, η οποία διακρίνεται στα κάτωθι πρότυπα:
 - α) το πρότυπο του λευκού κύκλου,
 - β) το πρότυπο της λευκής άλω και
 - γ) την παρουσία κερατίνης κατά τόπους στη βλάβη, είτε ως λευκό λέπτι, είτε ως λευκά βύσματα [48, 51, 65, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89].
- II. Στο καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων δύνανται να υπάρχουν και άλλα στοιχεία, ικανά να μας οδηγήσουν σε ακριβέστερη διάγνωση. Αυτά αποτελούν τα ακόλουθα:
 - α) η μορφολογία δίκην κρατήρα,
 - β) η παρουσία έλκωσης, συγκεκριμένα κεντρικής,
 - γ) η παρουσία αιμορραγικών πηγμάτων και εφελκίδων, και
 - δ) η παρουσία άτυπων αγγείων δίκην νεφρικού σπειράματος ή δίκην φουρκέτας.

Η ιστολογική αντιστοίχιση των ανωτέρω δερματοσκοπικών κριτηρίων περιλαμβάνει τα εξής:

- Οι λευκές διαυγαστικές περιοχές χωρίς δομή έγκεινται σε γαλακτόχρες περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν ιστολογικά σε διάχυτη δερματική ίνωση ή ινώδες στρώμα όγκου. Πλην του καρκινώματος πλακωδών κυττάρων παρατηρούνται στις ακτινικές κερατιάσεις, τη νόσο Bowen, τις σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις και συχνά στο επιφανειακό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα [90, 91, 92, 93, 98, 99].
- Το πρότυπο του λευκού κύκλου αντιστοιχεί στην υπερπλασία του επιθηλίου, η οποία είναι νεοπλασματικής αιτιολογίας, γύρω από το άνοιγμα του τριχικού θυλάκου, το οποίο απεικονίζεται διατεταμένο δερματοσκοπικά.
- Το πρότυπο της λευκής άλω, το οποίο αποτελεί συγκερασμό του ανωτέρω περιγραφόμενου προτύπου και παρουσίας αγγείου στο κέντρο αυτού.

Το πρότυπο των αγγειακών δομών αποτελεί αναντίρρητα ακρογωνιαίο λίθο στην αξιολόγηση των δερματικών αλλοιώσεων.

Τα αιμοφόρα αγγεία που παρατηρούνται συχνότερα κατά τη δερματοσκόπηση του καρκίνου

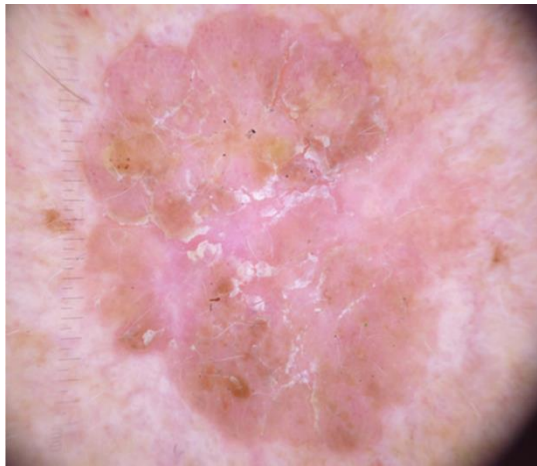
πλακωδών κυττάρων είναι τα παρακάτω:

- αγγεία δίκην νεφρικού σπειράματος (glomerular vessels) κατανεμημένα σε ομάδες, τα οποία αποτελούν συναθροίσεις τριχοειδών, οι οποίες ομοιάζουν με σπειράματα νεφρικών σωληναρίων και αντιστοιχούν ιστολογικά σε διεσταλμένα αγγεία του θηλώδους χορίου και των δερματικών θηλών.
Είναι συνυφασμένα με τη νόσο Bowen, τόσο τη μελαγχρωματική, όσο και τη μη μελαγχρωματική. Ακόμη, εμφανίζονται σπανιότερα σε ασθενείς με μελάνωμα και ασθενείς που φέρουν άλλους καλοήθεις κερατινοποιούμενους όγκους, όπως η σμηγματορροϊκή κερατίαση [94, 95].
- αγγεία δίκην φουρκέτας (hairpin vessels), τα οποία έγκεινται σε αγγειακές αγκύλες, ελαφρά συνεστραμμένες, τις οποίες περιβάλλει λευκή άλως. Η λευκή άλως αντιστοιχεί σε παρουσία κερατινοκυττάρων πέριξ της δερματικής θηλής, η οποία περιλαμβάνει το αγγείο. Απαντώνται συχνότατα στις σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις ακανθωτού τύπου (ποσοστό 51,2% αυτών), τους δερματικούς σπίλους, το κερατοακάνθωμα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το μελάνωμα και τις κοινές μυρμηκιές [62, 93, 96, 97].

Δερματοσκοπικά στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα των ονύχων εντοπίζονται τα ακόλουθα:

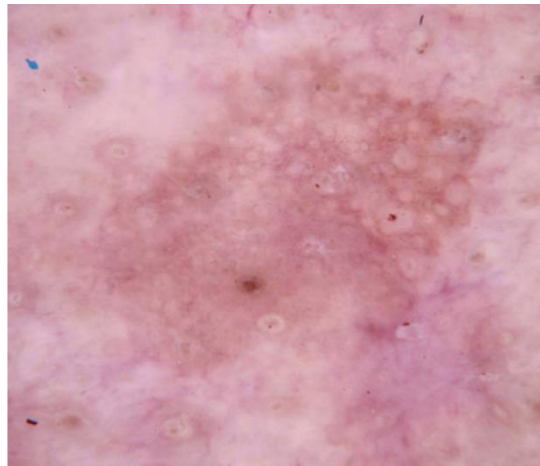
- I. αλλοίωση του χρώματος της ονυχιαίας πλάκας, το οποίο αποκτά καφέ ή γκρι χροιά με ερυθρόφαιες και λευκωπές γραμμές [25, 26],
- II. αλλοίωση της ονυχιαίας πλάκας, η οποία εκδηλώνεται είτε ως απλή ευθραυστότητα του ελεύθερου άκρου αυτής, είτε ως πλήρης αποκόλληση της από την κοίτη του όνυχα, η οποία αρχίζει από το ελεύθερο άκρο ή τα πλάγια και επεκτείνεται προς την περιοχή της μήτρας του όνυχος [30, 32, 33],
- III. υπονύχια υπερκεράτωση περιφερικά, συσσωρευμένη κάτω από την ονυχιαία πλάκα, η οποία οδηγεί σε πάχυνση και ανύψωση του ελεύθερου άκρου αυτής (ιστολογικά έγκειται σε υπέρμετρη παραγωγή κερατινοκυττάρων στην περιοχή της κοίτης και του υπωνυχίου) [2, 100, 101, 102, 103],
- IV. αγγειακός πολυμορφισμός, ο οποίος αντιστοιχεί σε συγκερασμό αγγείων που εμφανίζονται ως τελείες (vessels with dot-like appearance), νεφροειδών αγγείων (glomerular vessels) και αιμορραγιών στο μαλακό ιστό κάτω από την ονυχιαία πλάκα, οι οποίες είναι μικροσκοπικές και ομοιάζουν με μικρά ξύλινα θραύσματα [104, 105].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ:



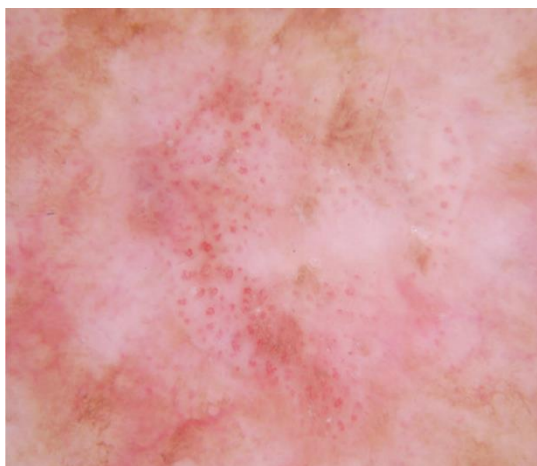
Εικόνα 1. Κίτρινη μάζα κερατίνης / λευκό λέπι:

Η μάζα κερατίνης αποτελείται από άμορφες, κτιρινόλευκες έως ανοικτόφαιες περιοχές χωρίς συγκεκριμένη μορφολογία.



Εικόνα 2. Λευκοί κύκλοι:

Οι λευκοί κύκλοι αντιστοιχούν στην υπερπλασία του επιθηλίου γύρω από το άνοιγμα των διατεταμένων τριχικών θυλάκων.



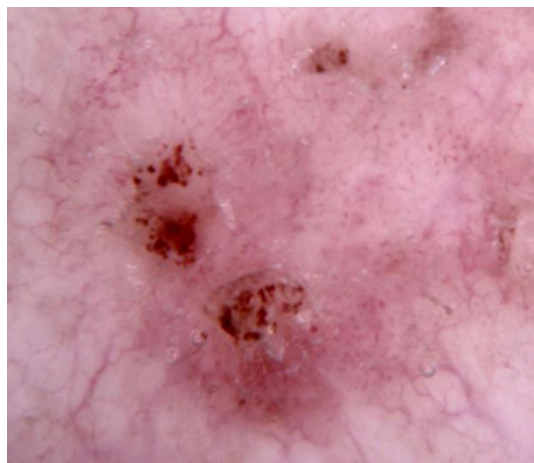
Εικόνα 3. Αγγεία δίκην νεφρικού σπειράματος:

Τα αγγεία δίκην νεφρικού σπειράματος έγκεινται σε διεσταλμένα αγγεία του θηλώδους χορίου και των δερματικών θηλών.



Εικόνα 4. Αγγεία δίκην φουρκέτας, συχνά με λευκή άλω:

Τα αγγεία δίκην φουρκέτας αποτελούν αγγειακές αγκύλες, ελαφρά συσυστραμμένες, με αιχμηρή κάμψη στο ένα άκρο.



Εικόνα 5. Εξέλκωση / κηλίδες αίματος / αιμορραγία:

Η εξέλκωση αντιστοιχεί σε ακανόνιστες περιοχές ανοικτού ερυθρού ή ερυθρόφαιου χρώματος χωρίς δομή [106, 107].

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

1. Συμβολή της δερματοσκόπησης στη διάγνωση του καρκινώματος πλακωδών κυττάρων

Η δερματοσκόπηση συντελεί καίρια στην ιστολογική προσέγγιση του καρκινώματος πλακωδών κυττάρων, επιτρέποντας την κλινική διάκριση μεταξύ των πολλαπλών βαθμών διαφοροποίησης του, ήτοι παρέχει σημαντική κλινική πληροφορία, πόσο όμοια είναι τα καρκινικά κύτταρα του όγκου εν συγκρίσει με τα φυσιολογικά κύτταρα του ιστού.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η υπό εξέτασιν βλάβη αποτελεί καλώς διαφοροποιημένο όγκο, θα απεικονίζεται λευκή λόγω της παραγωγής κερατίνης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο 43,7% των καλώς διαφοροποιημένων ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων επικρατεί το λευκό χρώμα, ενώ στο 50% αυτών το λευκό-κίτρινο.

Εν αντιθέσει, στα χαμηλής διαφοροποίησης καρκινώματα πλακωδών κυττάρων κυριαρχεί το ερυθρό χρώμα, συγκεκριμένα στο 80% αυτών, και εκλείπουν τα λευκά δερματοσκοπικά κριτήρια, καθώς απουσιάζει η κερατίνη. Αποτέλεσμα αυτού είναι η καλύτερη απεικόνιση του αγγειακού υποστρώματος των βλαβών [91].

2. Συμβολή της δερματοσκόπησης στην επιλογή της θέσης λήψης βιοψίας

Η δερματοσκόπηση λειτουργεί βοηθητικά για τον κλινικό ιατρό κατά την επιλογή της θέσης λήψης βιοψίας, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που συνυπάρχουν *in situ* βλάβες με ιστικές αλλοιώσεις που είναι ήδη διηθητικές.

Η παρουσία έλκωσης και η παρουσία αγγείων δίκην φουρκέτας (hairpin vessels) ή δίκην νεφρικών σωληναρίων (glomerular vessels) μας κατευθύνουν ότι η υπό εξέτασιν βλάβη ή τμήμα αυτής αφορά καταστροφή όλων των στιβάδων της επιδερμίδας, τμήματος ή όλου του χορίου ή και λίπους [2].

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βέλτιστη χειρουργική αντιμετώπιση, καθώς διευκολύνεται η ακριβέστερη επιλογή των χειρουργικών ορίων εκτομής. Επίσης, αξιολογείται πληρέστερα το θεραπευτικό αποτέλεσμα, και ειδικότερα επί υποψίας ύπαρξης τοπικής υπολειμματικής νόσου κατά το follow-up των ασθενών [3, 51].

Γ' ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την παρούσα ανασκοπική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιβεβαιώνεται ότι το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί το δεύτερο συνηθέστερο δερματικό όγκο, σε ποσοστό που αδυνατεί να προσεγγιστεί με ακρίβεια, καθώς συχνά δεν καταχωρείται και δε συμπεριλαμβάνεται στις τράπεζες πληροφοριών παγκοσμίως [14].

Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε ότι και η σχετιζόμενη με το καρκίνωμα θνητότητα είναι εξίσου ασαφής. Τείνει, ωστόσο, να μειώνεται λόγω αφενός μεν της αυξημένης πρόληψης και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού, και κυρίως των ατόμων με κληρονομική προδιάθεση, αφετέρου δε της έγκαιρης θεραπευτικής αντιμετώπισης, η οποία παραμένει κατά βάση χειρουργική.

Η επιδημιολογία, η παθογένεια, οι ιστοπαθολογικοί υπότυποι, η κλινική εικόνα και τα δερματοσκοπικά πρότυπα, ειδικά και μη, του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος έχουν μελετηθεί και αναλυθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια [3].

Η δερματοσκόπηση, η οποία αποτελεί μια αναίμακτη κλινική διαγνωστική μέθοδο, έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην ορθή και ταχεία εκτίμηση του καρκίνου από πλακώδες επιθήλιο. Το δερματοσκοπικό μοντέλο διάγνωσης του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στηρίζεται στα χαρακτηριστικά πρότυπα του λευκού κύκλου και της λευκής άλω, καθώς και την παρουσία κερατίνης κατά τόπους στη βλάβη, είτε ως λευκό λέπι, είτε ως λευκά βύσματα. Συμπληρωματικά, η μορφολογία δίκην κρατήρα, η παρουσία κεντρικής έλκωσης, η εμφάνιση αιμορραγικών πηγμάτων και εφελκίδων, καθώς και το χαρακτηριστικό αγγειακό πρότυπο (αγγεία δίκην νεφρικού σπειράματος ή δίκην φουρκέτας) συνηγορούν στην ασφαλέστερη και εγκαίρως διάγνωση αυτού του μη μελανοκυτταρικού δερματικού καρκίνου.

Η δερματοσκόπηση συνδράμει, επίσης, τα μάλα στη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη διαφορική διάγνωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος από άλλες καλοήθεις και κακοήθεις δερματικές βλάβες, όπως η σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση, η ακτινική κερατίαση, η νόσος Bowen, το κερατοακάνθωμα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το μελάνωμα [62, 91, 93, 94, 95, 96, 97].

Τέλος, η δερματοσκόπηση μέσω της ψηφιακής καταγραφής των υπό εξέταση βλαβών επιτρέπει τη βέλτιστη χειρουργική αντιμετώπιση, καθώς διευκολύνεται η ακριβέστερη επιλογή των χειρουργικών ορίων εκτομής από το δερματολόγο. Αξιολογείται ακριβέστερα δε το θεραπευτικό αποτέλεσμα, πλειστάκις, επί υποψίας ύπαρξης τοπικής υπολειμματικής νόσου κατά το follow-up των ασθενών [3, 51].

Δ' ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Humphrey S, Manson Brown S, Cross SJ, Mehta R. Defining Skin Quality: Clinical Relevance, Terminology, and Assessment. *Dermatol Surg.* 2021 Jul 1;47(7):974-981. doi: 10.1097/DSS.0000000000003079. PMID: 34148998; PMCID: PMC8231670.

[2] Χρυσομάλλης, Φ. & συνεργάτες. (2006). *Δερματολογία Αφροδισιολογία*, 2^η έκδοση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press

[3] Tzanakis, I.-P. (2023). *Dermatoscopic approach to the malignant melanoma skin cancer of the head and neck* (Publication No. GRI-2023-39383) [Master's Thesis, University of Aristotle].

[4] Chambers ES, Vukmanovic-Stejić M. Skin barrier immunity and ageing. *Immunology.* 2020 Jun;160(2):116-125. doi: 10.1111/imm.13152. Epub 2019 Dec 4. PMID: 31709535; PMCID: PMC7218662.

[5] Cohen JA, Wu J, Kaplan DH. Neuronal Regulation of Cutaneous Immunity. *J Immunol.* 2020 Jan 15;204(2):264-270. doi: 10.4049/jimmunol.1901109. PMID: 31907268; PMCID: PMC7583491.

[6] Colin E, Plyer A, Golzio M, Meyer N, Favre G, Orlik X. Imaging of the skin microvascularization using spatially depolarized dynamic speckle. *J Biomed Opt.* 2022 Apr;27(4):046003. doi: 10.1117/1.JBO.27.4.046003. PMID: 35478040; PMCID: PMC9043838.

[7] Heppt MV, Leiter U, Steeb T, Alter M, Amaral T, Bauer A, Bechara FG, Becker JC, Breitbart EW, Breuninger H, Diepgen T, Dirschka T, Eigentler T, El Gammal AKS, Felcht M, Flaig MJ, Follmann M, Fritz K, Grabbe S, Greinert R, Gutzmer R, Hauschild A, Hillen U, Ihrler S, John SM, Kofler L, Koelbl O, Krause-Bergmann A, Kraywinkel K, Krohn S, Langer T, Loquai C, Löser CR, Mohr P, Nashan D, Nothacker M, Pfannenberger C, Salavastru C, Schmitz L, Stockfleth E, Szeimies RM, Ulrich C, Voelter-Mahlknecht S, Vordermark D, Weichenthal M, Welzel J, Wermker K, Wiegand S, Garbe C, Berking C. [S3-Leitlinie "Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut" - Update 2023, Teil 1: Therapie der aktinischen Keratose, Morbus Bowen, Cheilitis actinica, berufsbedingte Erkrankung und Versorgungsstrukturen: S3 guideline "actinic keratosis and cutaneous squamous cell carcinoma"- update 2023, part 1: treatment of actinic keratosis, actinic cheilitis, cutaneous squamous cell carcinoma in situ (Bowen's disease), occupational disease and structures of care]. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2023 Oct;21(10):1249-1262. German. doi: 10.1111/ddg.15231_g. PMID: 37845050.

[8] Leiter U, Heppt MV, Steeb T, Alter M, Amaral T, Bauer A, Bechara FG, Becker JC, Breitbart EW, Breuninger H, Diepgen T, Dirschka T, Eigentler T, El Gammal AKS, Felcht M, Flaig MJ, Follmann M, Fritz K, Grabbe S, Greinert R, Gutzmer R, Hauschild A, Hillen U, Ihrler S, John SM, Kofler L, Koelbl O, Krause-Bergmann A, Kraywinkel K, Krohn S, Langer T, Loquai C, Löser CR, Mohr P, Nashan D, Nothacker M, Pfannenberger C, Salavastru C, Schmitz L, Stockfleth E, Szeimies RM, Ulrich C, Voelter-Mahlknecht S, Vordermark D, Weichenthal M, Welzel J, Wermker K, Wiegand S, Garbe C, Berking C. [S3-Leitlinie "Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut" - Update 2023, Teil 2: Epidemiologie und Ätiologie, Diagnostik, Therapie des invasiven Plattenepithelkarzinoms der Haut, Nachsorge und Prävention: S3 guideline "actinic keratosis and cutaneous squamous cell carcinoma" - update 2023, part 2: epidemiology and etiology, diagnostics, surgical and systemic treatment of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC), surveillance and prevention]. J Dtsch Dermatol Ges. 2023 Nov;21(11):1422-1434. German. doi: 10.1111/ddg.15256_g. PMID: 37946644.

[9] Malvehy J, Stratigos AJ, Bagot M, Stockfleth E, Ezzedine K, Delarue A. Actinic keratosis: Current challenges and unanswered questions. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Jul;38 Suppl 5:3-11. doi: 10.1111/jdv.19559. PMID: 38923589.

[10] Thamm JR, Schuh S, Welzel J. Epidemiology and Risk Factors of Actinic Keratosis. What is New for The Management for Sun-Damaged Skin. Dermatol Pract Concept. 2024 Sep 1;14(3 S1):e2024146S. doi: 10.5826/dpc.1403S1a146S. PMID: 39133637; PMCID: PMC11566825.

[11] Schmitz L, Gambichler T, Kost C, Gupta G, Stücker M, Stockfleth E, Dirschka T. Cutaneous squamous cell carcinomas are associated with basal proliferating actinic keratoses. Br J Dermatol. 2019 Apr;180(4):916-921. doi: 10.1111/bjd.16536. Epub 2018 Jun 29. PMID: 29526028.

[12] Schmitz L, Gambichler T, Gupta G, Stücker M, Dirschka T. Actinic keratosis area and severity index (AKASI) is associated with the incidence of squamous cell carcinoma. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 May;32(5):752-756. doi: 10.1111/jdv.14682. Epub 2017 Dec 18. PMID: 29117441.

[13] Bakirtzi K, Papadimitriou I, Andreadis D, Sotiriou E. Treatment Options and Post-Treatment Malignant Transformation Rate of Actinic Cheilitis: A Systematic Review. Cancers (Basel). 2021 Jul 4;13(13):3354. doi: 10.3390/cancers13133354. PMID: 34283099; PMCID: PMC8268797.

[14] Κωτούλα, Β. (2021, Νοέμβριος 11). Μοριακή Παθολογία Δερματικού Καρκίνου (πλην μελανώματος) [Διαδικτυακή Διάλεξη]. Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων και Αγγειακών Ανωμαλιών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΑΠΘ.

[15] Fritsch, P., & Schwarz, T. (2018). *Dermatologie Venerologie. Grundlagen. Klinik. Atlas. 3. Auflage*. Springer.

[16] Zhang B, Hsu YC. Emerging roles of transit-amplifying cells in tissue regeneration and cancer. *Wiley Interdiscip Rev Dev Biol*. 2017 Sep;6(5):10.1002/wdev.282. doi: 10.1002/wdev.282. Epub 2017 Jul 3. PMID: 28670819; PMCID: PMC5561490.

[17] Goldie SJ, Chincarini G, Darido C. Targeted Therapy Against the Cell of Origin in Cutaneous Squamous Cell Carcinoma. *Int J Mol Sci*. 2019 May 5;20(9):2201. doi: 10.3390/ijms20092201. PMID: 31060263; PMCID: PMC6539622.

[18] Renaud-Vilmer C, Cavelier-Balloy B. Les lésions précancéreuses épithéliales buccales [Precancerous lesions of the buccal epithelium]. *Ann Dermatol Venerol*. 2017 Feb;144(2):100-108. French. doi: 10.1016/j.annder.2016.07.017. Epub 2016 Dec 6. PMID: 27939087.

[19] Nieves-Condoy JF, Acuña-Pinzón CL, Chavarría-Chavira JL, Hinojosa-Ugarte D, Zúñiga-Vázquez LA. Giant Condyloma Acuminata (Buschke-Lowenstein Tumor): Review of an Unusual Disease and Difficult to Manage. *Infect Dis Obstet Gynecol*. 2021 Jun 30;2021:9919446. doi: 10.1155/2021/9919446. PMID: 34305393; PMCID: PMC8266468.

[20] Lehmann AR, McGibbon D, Stefanini M. Xeroderma pigmentosum. *Orphanet J Rare Dis*. 2011 Nov 1;6:70. doi: 10.1186/1750-1172-6-70. PMID: 22044607; PMCID: PMC3221642.

[21] Martens MC, Emmert S, Boeckmann L. Xeroderma Pigmentosum: Gene Variants and Splice Variants. *Genes (Basel)*. 2021 Jul 29;12(8):1173. doi: 10.3390/genes12081173. PMID: 34440347; PMCID: PMC8391564.

[22] Piccione M, Belloni Fortina A, Ferri G, Andolina G, Beretta L, Cividini A, De Marni E, Caroppo F, Citernes U, Di Liddo R. Xeroderma Pigmentosum: General Aspects and Management. *J Pers Med*. 2021 Nov 4;11(11):1146. doi: 10.3390/jpm11111146. PMID: 34834498; PMCID: PMC8624855.

[23] Leung AK, Barankin B, Lam JM, Leong KF, Hon KL. Xeroderma pigmentosum: an updated review. *Drugs Context*. 2022 Apr 25;11:2022-2-5. doi: 10.7573/dic.2022-2-5. PMID: 35520754; PMCID: PMC9045481.

[24] Kraemer KH, DiGiovanna JJ, Tamura D. Xeroderma Pigmentosum. 2003 Jun 20 [updated 2022 Mar 24]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Amemiya A, editors. *GeneReviews*® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2024. PMID: 20301571.

[25] Lecerf P, Richert B, Theunis A, André J. A retrospective study of squamous cell carcinoma of the nail unit diagnosed in a Belgian general hospital over a 15-year period. *J Am Acad Dermatol*. 2013 Aug;69(2):253-61. doi: 10.1016/j.jaad.2013.02.008. Epub 2013 Apr 9. PMID: 23582571.

[26] Dika E, Piraccini BM, Balestri R, Vaccari S, Misciali C, Patrizi A, Fanti PA. Mohs surgery for squamous cell carcinoma of the nail: report of 15 cases. Our experience and a long-term follow-up. *Br J Dermatol*. 2012 Dec;167(6):1310-4. doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.11129.x. PMID: 22762413.

[27] Alam M, Caldwell JB, Eliezri YD. Human papillomavirus-associated digital squamous cell carcinoma: literature review and report of 21 new cases. *J Am Acad Dermatol*. 2003 Mar;48(3):385-93. doi: 10.1067/mjd.2003.184. PMID: 12637918.

[28] Bray ER, Tosti A, Morrison BW. Update on Squamous Cell Carcinoma of the Nail Unit: An Human Papillomavirus-Associated Condition. *Skin Appendage Disord*. 2024 Jun;10(3):199-206. doi: 10.1159/000537760. Epub 2024 Mar 8. PMID: 38835716; PMCID: PMC11147528.

[29] Chang MJ, Schwartz Kahn M, Khachemoune A. Squamous cell carcinoma of the nail in patients with Fitzpatrick phototypes IV-VI: a systematic review. *Int J Dermatol*. 2024 Oct;63(10):1302-1307. doi: 10.1111/ijd.17237. Epub 2024 May 12. PMID: 38736165.

[30] Dika E, de Biase D, Lambertini M, Alessandrini AM, Acquaviva G, De Leo A, Tallini G, Ricci C, Starace M, Misciali C, Piraccini BM. Mutational landscape in squamous cell carcinoma of the nail unit. *Exp Dermatol*. 2022 Jun;31(6):854-861. doi: 10.1111/exd.14518. Epub 2022 Jan 10. PMID: 34951714.

- [31] Kreuter A, Gambichler T, Pfister H, Wieland U. Diversity of human papillomavirus types in periungual squamous cell carcinoma. *Br J Dermatol*. 2009 Dec;161(6):1262-9. doi: 10.1111/j.1365-2133.2009.09343.x. Epub 2009 Jun 11. PMID: 19663878.
- [32] Starace M, Alessandrini A, Dika E, Piraccini BM. Squamous cell carcinoma of the nail unit. *Dermatol Pract Concept*. 2018 Jul 31;8(3):238-244. doi: 10.5826/dpc.0803a17. PMID: 30116671; PMCID: PMC6092066.
- [33] Dika E, Fanti PA, Patrizi A, Misciali C, Vaccari S, Piraccini BM. Mohs Surgery for Squamous Cell Carcinoma of the Nail Unit: 10 Years of Experience. *Dermatol Surg*. 2015 Sep;41(9):1015-9. doi: 10.1097/DSS.0000000000000452. PMID: 26241670.
- [34] Weber P, Tschandl P, Sinz C, Kittler H. Dermatoscopy of Neoplastic Skin Lesions: Recent Advances, Updates, and Revisions. *Curr Treat Options Oncol*. 2018 Sep 20;19(11):56. doi: 10.1007/s11864-018-0573-6. PMID: 30238167; PMCID: PMC6153581.
- [35] Yélamos O, Braun RP, Liopyris K, Wolner ZJ, Kerl K, Gerami P, Marghoob AA. Dermoscopy and dermatopathology correlates of cutaneous neoplasms. *J Am Acad Dermatol*. 2019 Feb;80(2):341-363. doi: 10.1016/j.jaad.2018.07.073. Epub 2018 Oct 13. PMID: 30321581.
- [36] Hoorens I, Vossaert K, Lanssens S, Dierckxsens L, Argenziano G, Brochez L. Value of Dermoscopy in a Population-Based Screening Sample by Dermatologists. *Dermatol Pract Concept*. 2019 Jul 31;9(3):200-206. doi: 10.5826/dpc.0903a05. PMID: 31384493; PMCID: PMC6659606.
- [37] Lin MJ, Xie C, Pan Y, Jalilian C, Kelly JW. Dermoscopy improves diagnostic accuracy for clinically amelanotic nodules. *Australas J Dermatol*. 2019 Feb;60(1):45-49. doi: 10.1111/ajd.12902. Epub 2018 Aug 19. PMID: 30123971.
- [38] Rogers T, Marino M, Dusza SW, Bajaj S, Marchetti MA, Marghoob A. Triage amalgamated dermoscopic algorithm (TADA) for skin cancer screening. *Dermatol Pract Concept*. 2017 Apr 30;7(2):39-46. doi: 10.5826/dpc.0702a09. PMID: 28515993; PMCID: PMC5424662.

[39] Ana Elena Domínguez-Espinosa. Artículo de revisión Historia de la dermatoscopia, *Dermatol Rev Mex* 2014;58:165-172

[40] Introduction to Dermoscopy, Created 2008, DermNet NZ.

[41] Buch J, Criton S. Dermoscopy Saga - A Tale of 5 Centuries. *Indian Journal of Dermatology*. 2021 Mar-Apr;66(2):174-178. DOI: 10.4103/ijd.ijd_691_18. PMID: 34188274; PMCID: PMC8208256.

[42] Wollina U, Burrioni M, Torricelli R, Gilardi S, Dell'Eva G, Helm C, Bardey W. Digital dermoscopy in clinical practise: a three-centre analysis. *Skin Res Technol*. 2007 May;13(2):133-42. doi: 10.1111/j.1600-0846.2007.00219.x. PMID: 17374053.

[43] Pagliarello C, Stanganelli I, Fabrizi G, Feliciani C, Di Nuzzo S. Digital Dermoscopy Monitoring: Is it Time to Define a Quality Standard? *Acta Derm Venereol*. 2017 Jul 6;97(7):864-865. doi: 10.2340/00015555-2663. PMID: 28358167.

[44] Hayes S. Dermoscopy: the dermatologist's stethoscope. *Clin Exp Dermatol*. 2024 Aug 22;49(9):955. doi: 10.1093/ced/llae241. PMID: 38917247.

[45] Lallas A, Zalaudek I, Argenziano G, Longo C, Moscarella E, Di Lernia V, Al Jalbout S, Apalla Z. Dermoscopy in general dermatology. *Dermatol Clin*. 2013 Oct;31(4):679-94, x. doi: 10.1016/j.det.2013.06.008. Epub 2013 Jul 16. PMID: 24075553.

[46] Sgouros D, Theofili M, Zafeiropoulou T, Lallas A, Apalla Z, Zaras A, Liopyris K, Pappa G, Polychronaki E, Kousta F, Panagiotopoulos A, Stratigos A, Rigopoulos D, Katoulis AC. Dermoscopy of Actinic Keratosis: Is There a True Differentiation between Non-Pigmented and Pigmented Lesions? *J Clin Med*. 2023 Jan 30;12(3):1063. doi: 10.3390/jcm12031063. PMID: 36769711; PMCID: PMC9917853.

[47] Zalaudek I, Piana S, Moscarella E, Longo C, Zendri E, Castagnetti F, Pellacani G, Lallas A, Argenziano G. Morphologic grading and treatment of facial actinic keratosis. *Clin Dermatol*. 2014 Jan-Feb;32(1):80-7. doi: 10.1016/j.clindermatol.2013.05.028. PMID: 24314380.

[48] Papageorgiou C, Lallas A, Manoli SM, Longo C, Lai M, Liopyris K, Lallas K, Lazaridou E, Apalla Z. Evaluation of dermoscopic criteria for early detection of squamous cell carcinoma arising on an actinic keratosis. *J Am Acad Dermatol*. 2022 Apr;86(4):791-796. doi: 10.1016/j.jaad.2021.03.111. Epub 2021 Apr 20. PMID: 33852928.

[49] Moscarella E, Rabinovitz H, Zalaudek I, Piana S, Stanganelli I, Oliviero MC, Lallas A, Ardigo M, Cota C, Catricalà C, Mazzoni L, Pellacani G, Argenziano G, Longo C. Dermoscopy and reflectance confocal microscopy of pigmented actinic keratoses: a morphological study. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2015 Feb;29(2):307-314. doi: 10.1111/jdv.12532. Epub 2014 Apr 22. PMID: 24754497.

[50] Ulrich M, Maltusch A, Röwert-Huber J, González S, Sterry W, Stockfleth E, Astner S. Actinic keratoses: non-invasive diagnosis for field cancerisation. *Br J Dermatol*. 2007 May;156 Suppl 3:13-7. doi: 10.1111/j.1365-2133.2007.07865.x. PMID: 17488401.

[51] Zalaudek I, Argenziano G. Dermoscopy of actinic keratosis, intraepidermal carcinoma and squamous cell carcinoma. *Curr Probl Dermatol*. 2015;46:70-6. doi: 10.1159/000366539. Epub 2014 Dec 18. PMID: 25561209.

[52] Cuellar F, Vilalta A, Puig S, Palou J, Salerni G, Malvehy J. New dermoscopic pattern in actinic keratosis and related conditions. *Arch Dermatol*. 2009 Jun;145(6):732. doi: 10.1001/archdermatol.2009.86. PMID: 19528439.

[53] Uhlenhake EE, Sanguenza OP, Lee AD, Jorizzo JL. Spreading pigmented actinic keratosis: a review. *J Am Acad Dermatol*. 2010 Sep;63(3):499-506. doi: 10.1016/j.jaad.2009.07.026. Epub 2010 Mar 23. PMID: 20334953.

[54] Giacomel J, Lallas A, Argenziano G, Bombonato C, Zalaudek I. Dermoscopic "signature" pattern of pigmented and nonpigmented facial actinic keratoses. *J Am Acad Dermatol*. 2015 Feb;72(2):e57-9. doi: 10.1016/j.jaad.2014.10.043. PMID: 25592364.

[55] Zalaudek I, Ferrara G, Leinweber B, Mercogliano A, D'Ambrosio A, Argenziano G. Pitfalls in the clinical and dermoscopic diagnosis of pigmented actinic keratosis. *J Am Acad Dermatol*. 2005 Dec;53(6):1071-4. doi: 10.1016/j.jaad.2005.08.052. PMID: 16310072.

[56] Zalaudek I, Giacomel J, Argenziano G, Hofmann-Wellenhof R, Micantonio T, Di Stefani A, Oliviero M, Rabinovitz H, Soyer HP, Peris K. Dermoscopy of facial nonpigmented actinic keratosis. *Br J Dermatol*. 2006 Nov;155(5):951-6. doi: 10.1111/j.1365-2133.2006.07426.x. PMID: 17034524.

[57] Σωτηρίου, Έ. (2023, Δεκέμβριος 06). Ακτινικές κερατώσεις: To treat or not? [Διαδικτυακή Διάλεξη]. Δερματοσκόπηση, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΑΠΘ.

[58] Jha AK, Sławińska M, Vinay K, Akay BN, Kamińska-Winciorek G, Sobjanek M, Zeeshan M, Singh A, Ankad BS, Bhat YJ, Lallas A, Apalla Z, Zalaudek I, Errichetti E. Dermoscopic Features of Actinic Cheilitis and Other Common Inflammatory Cheilitis: A Multicentric Retrospective Observational Study by the International Dermoscopy Society. *Dermatology*. 2022;238(5):870-875. doi: 10.1159/000522602. Epub 2022 Apr 7. PMID: 35390798.

[59] Ito T, Natsuga K, Tanimura S, Aoyagi S, Shimizu H. Dermoscopic features of plasma cell cheilitis and actinic cheilitis. *Acta Derm Venereol*. 2014 Sep;94(5):593-4. doi: 10.2340/00015555-1795. PMID: 24474043.

[60] Lallas A, Martínez G, Arceu M, Kyrgidis A, Liopyris K, Brancaccio G, Longo C, Errichetti E, Sgouros D, Papageorgiou C, Fotiadou C, Siskou S, Manoli SM, Sotiriou E, Ioannides D, Katoulis A, Lazaridou E, Todorovska V, Argenziano G, Apalla Z. Clinical and dermatoscopic predictors of squamous cell carcinoma of the lips: a case-control, multicentric study. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2022 Feb;36(2):222-227. doi: 10.1111/jdv.17790. Epub 2021 Nov 17. PMID: 34743367.

[61] Barysch MJ. Nicht-melanozytärer Hautkrebs. *Praxis (Bern 1994)*. 2016 Sep;105(18):1071-7. German. doi: 10.1024/1661-8157/a002459. PMID: 27606914.

[62] Majores M, Bierhoff E. Aktinische Keratose, Morbus Bowen, Keratoakanthom und Plattenepithelkarzinom der Haut [Actinic keratosis, Bowen's disease, keratoacanthoma and squamous cell carcinoma of the skin]. *Pathologe*. 2015 Feb;36(1):16-29. German. doi: 10.1007/s00292-014-2063-3. PMID: 25663185.

[63] Wozniak-Rito AM, Rudnicka L. Bowen's Disease in Dermoscopy. *Acta Dermatovenereol Croat*. 2018 Jun;26(2):157-161. PMID: 29989873.

[64] Palaniappan V, Karthikeyan K. Bowen's Disease. *Indian Dermatol Online J.* 2022 Mar 3;13(2):177-189. doi: 10.4103/idoj.idoj_257_21. PMID: 35287414; PMCID: PMC8917478.

[65] Álvarez-Salafranca M, Zaballos P. Dermoscopy of Squamous Cell Carcinoma: From Actinic Keratosis to Invasive Forms. *Actas Dermosifiliogr.* 2024 Oct;115(9):883-895. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2024.03.023. Epub 2024 Mar 30. PMID: 38556203.

[66] Álvarez-Salafranca M, Zaballos P. [Translated article] Dermoscopy of Squamous Cell Carcinoma: From Actinic Keratosis to Invasive Forms. *Actas Dermosifiliogr.* 2024 Oct;115(9):T883-T895. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2024.03.037. Epub 2024 Aug 3. PMID: 39102978.

[67] Zhou LL, Mistry N. Pigmented Bowen disease. *CMAJ.* 2017 Nov 27;189(47):E1462. doi: 10.1503/cmaj.170810. PMID: 29180387; PMCID: PMC5703680.

[68] Stevens J, Schroder C, Delgado M. Dermoscopic features of papillated Bowen's disease. *JAAD Case Rep.* 2024 Jul 8;51:54-55. doi: 10.1016/j.jdc.2024.06.031. PMID: 39188331; PMCID: PMC11347039.

[69] Ishioka P, Yamada S, Michalany NS, Hirata SH. Dermoscopy of Bowen's disease: pigmented variant on the penis. *An Bras Dermatol.* 2012 May-Jun;87(3):482-4. doi: 10.1590/s0365-05962012000300023. PMID: 22714770.

[70] Gutiérrez-Mendoza D, Narro-Llorente R, Karam-Orantes M, Fonte-Avalos V, Martínez-Luna E, Toussaint-Caire S, Domínguez-Cherit J. Dermoscopy Clues in Pigmented Bowen's Disease. *Dermatol Res Pract.* 2010;2010:464821. doi: 10.1155/2010/464821. Epub 2010 Sep 16. PMID: 20886019; PMCID: PMC2945663.

[71] Cameron A, Rosendahl C, Tschandl P, Riedl E, Kittler H. Dermatoscopy of pigmented Bowen's disease. *J Am Acad Dermatol.* 2010 Apr;62(4):597-604. doi: 10.1016/j.jaad.2009.06.008. Epub 2010 Jan 15. PMID: 20079953.

[72] El Gaitibi FA, Palamino H, Znati K, Benzekri L, Ismaili N, Meziane M, Hassam B, Senouci K. Dermoscopy of a hyperkeratotic pigmented lesion on the pubis. *JAAD Case Rep.* 2021 Mar 13;11:26-28. doi: 10.1016/j.jdc.2021.03.010. PMID: 33898679; PMCID: PMC8058609.

[73] Maione V, Errichetti E, Roussel SL, Lebbé C. Pigmented Bowen's disease presenting with a "starburst" pattern. *Dermatol Pract Concept*. 2016 Oct 31;6(4):47-49. doi: 10.5826/dpc.0604a11. PMID: 27867748; PMCID: PMC5108647.

[74] Zalaudek I, Argenziano G. Glomerular vessels in Bowen's disease. *Br J Dermatol*. 2004 Sep;151(3):720. doi: 10.1111/j.1365-2133.2004.06165.x. PMID: 15377374.

[75] Fernandes KAP, Martinez DCS, Nobre AB, Campos-do-Carmo G. Collision tumor: pigmented Bowen's disease and seborrheic keratosis. *An Bras Dermatol*. 2018 Sep-Oct;93(5):737-739. doi: 10.1590/abd1806-4841.20187117. PMID: 30156629; PMCID: PMC6106659.

[76] Payapvipapong K, Tanaka M. Corona of glomerular vessels: a diagnostic marker of hyperkeratotic Bowen's disease. *Dermatol Surg*. 2013 Sep;39(9):1395-8. doi: 10.1111/dsu.12275. Epub 2013 Jul 18. PMID: 23865446.

[77] Zalaudek et al.: Dermoscopy of Bowen's disease. *Br. J. dermatol*. 2004; 150:1112-6. PMID: 15214896.

[78] Errichetti E, Lallas A, Di Stefani A, Apalla Z, Kyrgidis A, Lacarrubba F, Micali G, Galvan A, Piaserico S, Stinco G. Accuracy of dermoscopy in distinguishing erythroplasia of Queyrat from common forms of chronic balanitis: results from a multicentric observational study. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2019 May;33(5):966-972. doi: 10.1111/jdv.15359. Epub 2018 Dec 11. PMID: 30468529.

[79] Blum A, Simionescu O, Argenziano G, Braun R, Cabo H, Eichhorn A, Kirchesch H, Malvehy J, Marghoob AA, Puig S, Ozdemir F, Stolz W, Tromme I, Weigert U, Wolf IH, Zalaudek I, Kittler H. Dermoscopy of pigmented lesions of the mucosa and the mucocutaneous junction: results of a multicenter study by the International Dermoscopy Society (IDS). *Arch Dermatol*. 2011 Oct;147(10):1181-7. doi: 10.1001/archdermatol.2011.155. Epub 2011 Jun 16. PMID: 21680757.

[80] <https://dermoscopic.blogspot.com/2008/06/glomerular-vessels.html>

[81] Seong et al. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2021 Dec;36:102448.

[82] Combalia A, Carrera C. Squamous Cell Carcinoma: An Update on Diagnosis and Treatment. *Dermatol Pract Concept*. 2020 Jun 29;10(3):e2020066. doi: 10.5826/dpc.1003a66. PMID: 32642314; PMCID: PMC7319751.

[83] Russo T, Piccolo V, Lallas A, Argenziano G. Recent advances in dermoscopy. *F1000Res*. 2016 Feb 17;5:F1000 Faculty Rev-184. doi: 10.12688/f1000research.7597.1. PMID: 26949523; PMCID: PMC4758374.

[84] Giacomel J, Lallas A, Argenziano G, Reggiani C, Piana S, Apalla Z, Ferrara G, Moscarella E, Longo C, Zalaudek I. Dermoscopy of basosquamous carcinoma. *Br J Dermatol*. 2013 Aug;169(2):358-64. doi: 10.1111/bjd.12394. PMID: 23607676.

[85] Karampinis E, Georgopoulou KE, Kampra E, Zafiriou E, Lallas A, Lazaridou E, Apalla Z, Behera B, Errichetti E. Clinical and Dermoscopic Patterns of Basal Cell Carcinoma and Its Mimickers in Skin of Color: A Practical Summary. *Medicina (Kaunas)*. 2024 Aug 24;60(9):1386. doi: 10.3390/medicina60091386. PMID: 39336428; PMCID: PMC11434363.

[86] Papageorgiou V, Apalla Z, Sotiriou E, Papageorgiou C, Lazaridou E, Vakirlis S, Ioannides D, Lallas A. The limitations of dermoscopy: false-positive and false-negative tumours. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2018 Jun;32(6):879-888. doi: 10.1111/jdv.14782. Epub 2018 Jan 24. PMID: 29314288.

[87] Karampinis E, Lallas A, Lazaridou E, Errichetti E, Apalla Z. Race-Specific and Skin of Color Dermatoscopic Characteristics of Skin Cancer: A Literature Review. *Dermatol Pract Concept*. 2023 Oct 1;13(4 S1):e2023311S. doi: 10.5826/dpc.1304S1a311S. PMID: 37874992; PMCID: PMC10824324.

[88] Papageorgiou C, Spyridis I, Manoli SM, Busila I, Nasturica IE, Lallas K, Panagopoulou A, Papadimitriou I, Sideris N, Gentsidi T, Gonzalez-Cuevas R, Ilieva A, Ioannides D, Apalla Z, Lallas A. Accuracy of dermoscopic criteria for the differential diagnosis between irritated seborrheic keratosis and squamous cell carcinoma. *J Am Acad Dermatol*. 2021 Nov;85(5):1143-1150. doi: 10.1016/j.jaad.2020.02.019. Epub 2020 Feb 14. PMID: 32068050.

[89] Russo T, Piccolo V, Lallas A, Giacomel J, Moscarella E, Alfano R, Argenziano G. Dermoscopy of Malignant Skin Tumours: What's New? *Dermatology*. 2017;233(1):64-73. doi:

10.1159/000472253. Epub 2017 May 10. Erratum in: *Dermatology*. 2017;233(2-3):257. doi: 10.1159/000479473. PMID: 28486238.

[90] Lallas A, Argenziano G, Zendri E, Moscarella E, Longo C, Grenzi L, Pellacani G, Zalaudek I. Update on non-melanoma skin cancer and the value of dermoscopy in its diagnosis and treatment monitoring. *Expert Rev Anticancer Ther*. 2013 May;13(5):541-58. doi: 10.1586/era.13.38. PMID: 23617346.

[91] Lallas A, Pyne J, Kyrgidis A, Andreani S, Argenziano G, Cavaller A, Giacomel J, Longo C, Malvestiti A, Moscarella E, Piana S, Specchio F, Hofmann-Wellenhof R, Zalaudek I. The clinical and dermoscopic features of invasive cutaneous squamous cell carcinoma depend on the histopathological grade of differentiation. *Br J Dermatol*. 2015;172(5):1308-15. doi: 10.1111/bjd.13510. Epub 2015 Mar 9. PMID: 25363081.

[92] Sgouros D, Apalla Z, Theofili M, Damaskou V, Kokkalis G, Kitsiou E, Lallas A, Kanelleas A, Stratigos A, Nikolaidou C, Bobos M, Panayiotides I, Rigopoulos D, Katoulis A. How to spot a basosquamous carcinoma: a study on demographics, clinical-dermatoscopic features and histopathological correlations. *Eur J Dermatol*. 2021 Dec 1;31(6):779-784. doi: 10.1684/ejd.2021.4178. PMID: 34933836.

[93] Rosendahl C, Cameron A, Argenziano G, Zalaudek I, Tschandl P, Kittler H. Dermoscopy of squamous cell carcinoma and keratoacanthoma. *Arch Dermatol*. 2012 Dec;148(12):1386-92. doi: 10.1001/archdermatol.2012.2974. PMID: 22986634.

[94] Corneli P, Moscarella E, Di Brizzi EV, Ronchi A, Zalaudek I, Alfano R, Argenziano G. Pigmented Squamous Cell Carcinoma: Is the Reported Prevalence Real? *Dermatol Pract Concept*. 2019 Apr 30;9(2):150-151. doi: 10.5826/dpc.0902a13. PMID: 31106020; PMCID: PMC6502295.

[95] Zalaudek I, Citarella L, Soyer HP, Hofmann-Wellenhof R, Argenziano G. Dermoscopy features of pigmented squamous cell carcinoma: a case report. *Dermatol Surg*. 2004 Apr;30(4 Pt 1):539-40. doi: 10.1111/j.1524-4725.2004.30172.x. PMID: 15056146.

[96] Zalaudek I, Giacomel J, Schmid K, Bondino S, Rosendahl C, Cavicchini S, Tournalaki A, Gasparini S, Bourne P, Keir J, Kittler H, Eibenschutz L, Catricalà C, Argenziano G. Dermoscopy of facial actinic keratosis, intraepidermal carcinoma, and invasive squamous

cell carcinoma: a progression model. *J Am Acad Dermatol*. 2012 Apr;66(4):589-97. doi: 10.1016/j.jaad.2011.02.011. Epub 2011 Aug 11. PMID: 21839538.

[97] *An Atlas of Dermoscopy, Second Edition*. Marghoob A. et al. CRC Press; 2012.

[98] Lallas A, Apalla Z, Argenziano G, Longo C, Moscarella E, Specchio F, Raucci M, Zalaudek I. The dermatoscopic universe of basal cell carcinoma. *Dermatol Pract Concept*. 2014 Jul 31;4(3):11-24. doi: 10.5826/dpc.0403a02. PMID: 25126452; PMCID: PMC4131992.

[99] Lallas A, Apalla Z, Ioannides D, Argenziano G, Castagnetti F, Moscarella E, Longo C, Palmieri T, Ramundo D, Zalaudek I. Dermoscopy in the diagnosis and management of basal cell carcinoma. *Future Oncol*. 2015 Nov;11(22):2975-84. doi: 10.2217/fon.15.193. Epub 2015 Oct 9. PMID: 26450622.

[100] Dika E, Starace M, Patrizi A, Fanti PA, Piraccini BM. Squamous Cell Carcinoma of the Nail Unit: A Clinical Histopathologic Study and a Proposal for Classification. *Dermatol Surg*. 2019 Mar;45(3):365-370. doi: 10.1097/DSS.0000000000001805. PMID: 30672854.

[101] Dika E, Venturoli S, Patrizi A, Piraccini BM, Fanti PA, Barbieri D, Nocera M, Chessa MA, Landini MP, La Placa M. The detection of human papillomavirus-16 in squamous cell carcinoma of the nail unit: A case series. *J Am Acad Dermatol*. 2017 Feb;76(2):354-356. doi: 10.1016/j.jaad.2016.08.063. PMID: 28089001.

[102] Lambertini M, Piraccini BM, Fanti PA, Dika E. Mohs micrographic surgery for nail unit tumours: an update and a critical review of the literature. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2018 Oct;32(10):1638-1644. doi: 10.1111/jdv.15036. Epub 2018 May 27. PMID: 29706031.

[103] Dika E, Chessa MA, Fanti PA, Alessandrini A, Starace M, Piraccini BM. An annoying mass of the nail bed. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2018;84(2):244-246. doi: 10.4103/ijdv.IJDVL_417_16. PMID: 28836509.

[104] Benati E, Ribero S, Longo C, Piana S, Puig S, Carrera C, Cicero F, Kittler H, Deinlein T, Zalaudek I, Stolz W, Scope A, Pellacani G, Moscarella E, Piraccini BM, Starace M, Argenziano G. Clinical and dermoscopic clues to differentiate pigmented nail bands: an International

Dermoscopy Society study. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2017 Apr;31(4):732-736. doi: 10.1111/jdv.13991. Epub 2016 Nov 15. PMID: 27696528.

[105] Perrin C. Tumors of the nail unit. A review. Part II: acquired localized longitudinal pachyonychia and masked nail tumors. *Am J Dermatopathol*. 2013 Oct;35(7):693-709; quiz 710-2. doi: 10.1097/DAD.0b013e318293f387. PMID: 24056180.

[106] Fried LJ, Tan A, Berry EG, Braun RP, Curiel-Lewandrowski C, Curtis J, Ferris LK, Hartman RI, Jaimes N, Kawaoka JC, Kim CC, Lallas A, Leachman SA, Levin A, Lucey P, Marchetti MA, Marghoob AA, Miller D, Nelson KC, Prodanovic E, Seiverling EV, Swetter SM, Savory SA, Usatine RP, Wei ML, Polsky D, Stein JA, Liebman TN. Dermoscopy Proficiency Expectations for US Dermatology Resident Physicians: Results of a Modified Delphi Survey of Pigmented Lesion Experts. *JAMA Dermatol*. 2021 Feb 1;157(2):189-197. doi: 10.1001/jamadermatol.2020.5213. PMID: 33404623; PMCID: PMC7788510.

[107] Squamous cell carcinoma - dermoscopia a
[https://academy.dermoscopia.org/Squamous cell carcinoma#cite_ref-1academy](https://academy.dermoscopia.org/Squamous_cell_carcinoma#cite_ref-1academy)

